

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
Военный учебный центр

Экз. № ____

АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ Т5МЭ

**Руководство по эксплуатации
Т5МЭ.000000.000-01 РЭ**

*Рекомендовано в качестве учебного пособия
Предметно-методической комиссией ВУЦ ТПУ*

Рассмотрено на заседании ПМК ВУЦ
Протокол № 9 от «21» марта 2025 г.
Председатель ПМК ВУЦ
полковник _____ В. Горев

Томск-2025

Аппарат беспилотный летательный Т5МЭ. Руководство по эксплуатации Т5МЭ.000000.000-01 РЭ. Учебное пособие, Томск, Изд-во ТПУ, 2025.

В пособии изложены общие сведения об аппарате беспилотном летательном Т5МЭ «Элерон-3СВ», а также понятия, терминология и назначение основных элементов и агрегатов входящих в состав БПЛА, их устройство и функционирование.

Предназначено для студентов, проходящих техническую подготовку по специальности: «Оператор беспилотных летательных аппаратов».

© ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 2025

© Автор составитель: А. А. Гаврилов

© Компьютерная вёрстка: О. Ю. Аршинова

© Оформление. Издательство Томского
политехнического университета, 2025

АППАРАТ БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ Т5МЭ

**Руководство по эксплуатации
Т5МЭ.000000.000-01 РЭ**

Содержание

Перечень принятых сокращений.....	4
Введение.....	5
1. Описание и работа БЛА.....	6
1.1. Назначение БЛА	6
1.2. Технические характеристики БЛА	6
1.3. Состав БЛА	7
1.4. Устройство и работа БЛА.....	9
1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности.....	10
1.6. Маркировка и пломбирование	10
1.7. Упаковка.....	11
2. Описание и работа составных частей БЛА.....	13
2.1. Описание и работа планера	13
2.1.1. Назначение.....	13
2.1.2. Технические характеристики	13
2.1.3. Состав.....	14
2.1.4. Устройство и работа	14
2.2. Описание и работа силовой установки и системы электроснабжения	14
2.2.1. Назначение.....	14
2.2.2. Технические характеристики	14
2.2.3. Состав.....	14
2.2.4. Устройство и работа	15
2.3. Описание и работа системы посадки	16
2.3.1. Назначение.....	16
2.3.2. Технические характеристики	16
2.3.3. Состав.....	16
2.3.4. Устройство и работа	17
2.4. Описание и работа бортового оборудования общего назначения.....	20
2.4.1. Назначение.....	20
2.4.2. Технические характеристики	21
2.4.3. Состав ПНС.....	22
2.4.4. Устройство и работа	22
2.5. Описание и работа аппаратуры передачи данных	24
2.5.1. Назначение.....	24
2.5.2. Состав.....	24
2.5.3. Устройство и работа	25
2.6. Описание и работа целевого бортового оборудования	25
2.6.1. Назначение.....	25
2.6.2. Состав.....	26
2.6.3. Технические характеристики	26
2.6.4. Устройство и работа	27
2.7. Бортовая кабельная сеть	28
2.7.1. Назначение.....	28
2.7.2. Состав.....	28
2.7.3. Описание и работа.....	28

3. Использование по назначению.....	29
3.1. Эксплуатационные ограничения	29
3.2. Меры безопасности.....	29
3.3. Подготовка БЛА к использованию.....	30
3.3.1. Предварительная подготовка	30
3.3.2. Предполетная подготовка.....	31
3.3.3. Послеполетная подготовка.....	31
3.3.4. Подготовка к повторному применению.....	31
4. Техническое обслуживание БЛА	32
4.1. Общие указания.....	32
4.1.1. ТО при хранении	32
4.1.2. ТО при транспортировании.....	32
4.1.3. ТО при использовании БЛА.....	32
4.2. Меры безопасности.....	33
5. Текущий ремонт	34
6. Хранение	35
7. Транспортирование	35
8. Утилизация.....	35

Приложения

А. Карта работы № 1. Сборка и разборка БЛА	36
Б. Карта работы № 2. Монтаж и демонтаж аккумуляторного контейнера	39
В. Карта работы № 3. Очистка внешней колодки, колодки разъема КФ-3, колодки разъема КАБ-2	40
Г. Карта работы № 4. Укладка, монтаж и демонтаж парашютной системы СП-3.14.....	41
Д. Карта работы № 5. Замена звена соединительного парашютной системы	48
Е. Карта работы № 6. Просушка парашютной системы	50
Ж. Карта работы № 7. Продувка ПВД	51
И. Карта работы № 8. Распаковка и упаковка БЛА	52
К. Карта работы № 9. Регламентное техническое обслуживание аккумуляторных батарей ..	53
Л. Карта работы № 10. Техническое обслуживание парашютной системы	54
М. Карта работы № 11. Консервация, расконсервация БЛА	55
Н. Карта работы № 12. Замена амортизатора.....	56
П. Карта работы № 13. Осмотр БЛА.....	57
Р. Карта работы № 14. Обслуживание аккумуляторов БЛА зарядным устройством “EV-PEAK A8”	59
С. Карта работы № 15. Замена воздушного винта БЛА	64
Т. Карта работы № 16. Текущий ремонт планера и парашюта	66
У. Карта работы № 17. Замена качалки сервопривода дифференциальных рулей	68
Ф. Карта работы № 18. Замена дифференциального руля консоли крыла.....	70
Ц. Карта работы № 19. Замена сервопривода дифференциальных рулей.....	72
Ш. Карта работы № 20. Замена приемника ПВД.....	73
Щ. Карта работы № 21. Постановка и снятие с хранения БЛА.....	74
Э. Карта работы № 22. Демонтаж, монтаж и считывание фотоснимков с карты памяти фотокамеры БЛА.....	75
Ю. Карта работы № 23. Обслуживание аккумуляторов БЛА зарядным устройством «SkyRC T1000».....	76

Перечень принятых сокращений

АКБ	– батарея аккумуляторная;
АРМО	– автоматизированное рабочее место оператора;
БКС	– бортовая кабельная сеть;
БЛА	– аппарат беспилотный летательный Т5МЭ;
ЗИП	– запасные части, инструмент и принадлежности;
ЗКПО	– замок крышки парашютного отсека;
ИК	– инфракрасный;
КР	– карта работы;
КП	– командный пункт;
КТР	– командно-телеметрическая радиолиния;
ЛА	– летательный аппарат;
ЛКП	– лакокрасочное покрытие;
НПУ	– пункт управления наземный Т5МУ;
ПНС	– пилотажно-навигационная система;
ПС	– система парашютная;
ПУ	– установка пусковая;
РЭ	– руководство по эксплуатации;
СП	– стартовая позиция;
ТО	– техническое обслуживание;
ТП	– позиция техническая;
ШПК	– широкополосный канал;
ЦО	– целевое бортовое оборудование;
ЭД	– эксплуатационная документация;
СНС	– спутниковая навигационная система;
СП1	– сервопривод правого дифференциального руля;
СП2	– сервопривод левого дифференциального руля;
СП3	– сервопривод открытия крышки парашютного отсека;
СП4	– сервопривод отцепя парашютной системы СП-3.14;
СЭС	– система электроснабжения;
МОП	– механизм отцепя парашюта;
ПФ	– плата фильтра сервопривода.

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации Т5МЭ.000000.000-01 РЭ «Аппарат беспилотный летательный Т5МЭ» является документом, содержащим указания об устройстве и работе, требования по эксплуатации, указания и рекомендации, необходимые для технического обслуживания, ремонта, транспортирования и хранения БЛА.

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа работы и правил технического обслуживания БЛА в вариантах исполнения Т5МЭ.000000.000-02 и Т5МЭ.000000.000-03.

Кроме настоящего Руководства, при эксплуатации БЛА используют следующие документы:

- Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия Т28. Руководство по летной эксплуатации Т5М.000000.000-01 РЛЭ;
 - Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия Т28. Инструкция оператора управления Т5М.000000.000 ИС1;
 - Пункт управления наземный Т5МУ. Руководство по эксплуатации Т5МУ.000000.000-01 РЭ;
 - Установка пусковая Т5МП. Руководство по эксплуатации Т5МП.000000.000 РЭ;
 - Установка пусковая Т5МР. Руководство по эксплуатации Т5МР.000000.000 РЭ
- К опасным факторам при эксплуатации БЛА относятся:
- сжатый воздух высокого давления до 1,4 МПа (14 кгс/см²);
 - ГСМ, масла;
 - вращающийся воздушный винт БЛА;
 - движущиеся элементы конструкции ПУ и БЛА в процессе его запуска;
 - такелажные работы.

1. Описание и работа БЛА

1.1. Назначение БЛА

Аппарат беспилотный летательный Т5МЭ (вариант исполнения Т5МЭ.000000.000-02, Т5МЭ.000000.000-03) предназначен для ведения воздушной разведки в интересах обеспечения подготовки и проведения боевых действий.

В зависимости от варианта целевого оборудования, установленного на борту, БЛА обеспечивает решение задач:

- ведение оптико-электронной воздушной разведки установленной на борту БЛА негиро-стабилизированной фотокамерой (устанавливается на обоих вариантах);
- ведение воздушной разведки установленным на борту БЛА телевизионным модулем на гиростабилизированной платформе;
- ведение (в видимом и тепловом диапазонах) воздушной разведки установленным на борту БЛА совмещенным модулем на гиростабилизированной платформе.

Общий вид БЛА выполнен в соответствии с рис. 1.



Рис. 1. Общий вид БЛА

Видеоинформация сохраняется в АРМО НПУ на накопителе информации.

БЛА имеет 2 варианта исполнения со сменными модулями:

- фотокамера и телевизионный модуль – Т5МЭ.000000.000-02;
- фотокамера и совмещенный модуль – Т5МЭ.000000.000-03.

1.2. Технические характеристики БЛА

Основные летно-технические характеристики приведены в табл. 1.

БЛА может выполнять следующие виды маневров:

- старт с ПУ;
- набор высоты и снижение;
- прямолинейный горизонтальный полет;
- разворот в горизонтальной плоскости;

- удержание БЛА в пределах круга с заданным центром радиусом 150, 200, 250, 300 м (по выбору оператора) при скорости ветра на высоте полета до 15 м/с («обзор точки»);
- полет по направлению оси визирования видео (тепловизионной) камеры или телевизионного (совмещенного) модуля («полет за камерой»);
- многократный автоматический прямолинейный проход над заданной точкой («проход»);
- посадка на парашюте.

Таблица 1

Основные летно-технические характеристики БЛА

Наименование характеристики, размерность	Значение
Диапазон скоростей полета, км/ч	от 75 до 130
Диапазон рабочих высот полета БЛА (над уровнем подстилающей поверхности), м	от 200 до 1500
Максимальная высота полета (над уровнем моря), м	5000
Радиус действия, км:	
• оптимальный с передачей разведывательных сведений	до 25
• максимальный (с фотографированием добываемых разведывательных сведений в съемный накопитель памяти, без их передачи при отсутствии радиосвязи)	до 40
Продолжительность горизонтального прямолинейного полета при режиме работы двигателя «эконом» при $H=(450\pm 150)$ м, мин, не менее	150
Максимальная взлетная масса, кг, не более	7
Время подготовки к старту БЛА, мин, не более	10

БЛА выполняют полеты при температуре окружающей среды от -30 до $+40$ °С и влажности до 95 % при температуре $+35$ °С (при условии отсутствия обледенения на высотах выполнения полета), а также при воздействии атмосферных осадков интенсивностью не более 10 мм/ч.

Обеспечивается многократное применение БЛА при скорости ветра у земли не более 10 м/с любого направления.

В аварийных ситуациях предусмотрено принудительное прекращение полета БЛА со спасением его на парашюте, как по сигналам бортовых систем, так и по радиокоманде.

Посадка БЛА на парашюте обеспечивается на ровную, размерами не менее 100×100 м, без деревьев, густо растущих кустарников, столбов, строений, пней, скал, валунов, крупных камней, а также луж и водоемов (рек, озер, болот и т. п.), площадку с уклоном до 5° .

1.3. Состав БЛА

В состав БЛА входят:

- а) планер;
- б) установка силовая;
- в) система посадки;
- г) система электроснабжения;
- д) оборудование бортовое общего назначения (система пилотажно-навигационная);
- е) аппаратура передачи данных:
 - 1) аппаратура бортовая КТР (модуль приемопередатчика и прямо-передаточная антенна);
 - 2) аппаратура бортовая ШПК (видеопередатчик, антенна);
- ж) оборудование бортовое целевое сменное (состав определяется контрактом):
 - 1) вариант 1 – модуль телевизионный ТВ918 ТВ918.710000.000-01 и фотокамера Т5МЭ.730000.000;
 - 2) вариант 2 – модуль совмещенный ТВ919 ТВ919.710000.000-01 и фотокамера Т5МЭ.730000.000;

- 3) плата управления;
- 4) автомат сопровождения цели AVTS100.

и) световой и акустический маяки:

- 1) плата светодиода T28МЭ.720040.000 (зеленый);
- 2) плата светодиода T28МЭ.720040.000-01 (красный).

В состав комплектов БЛА входит:

- упаковка БЛА;
- ЗИП БЛА.

Расположение составных частей БЛА выполнено в соответствии с рис. 2.

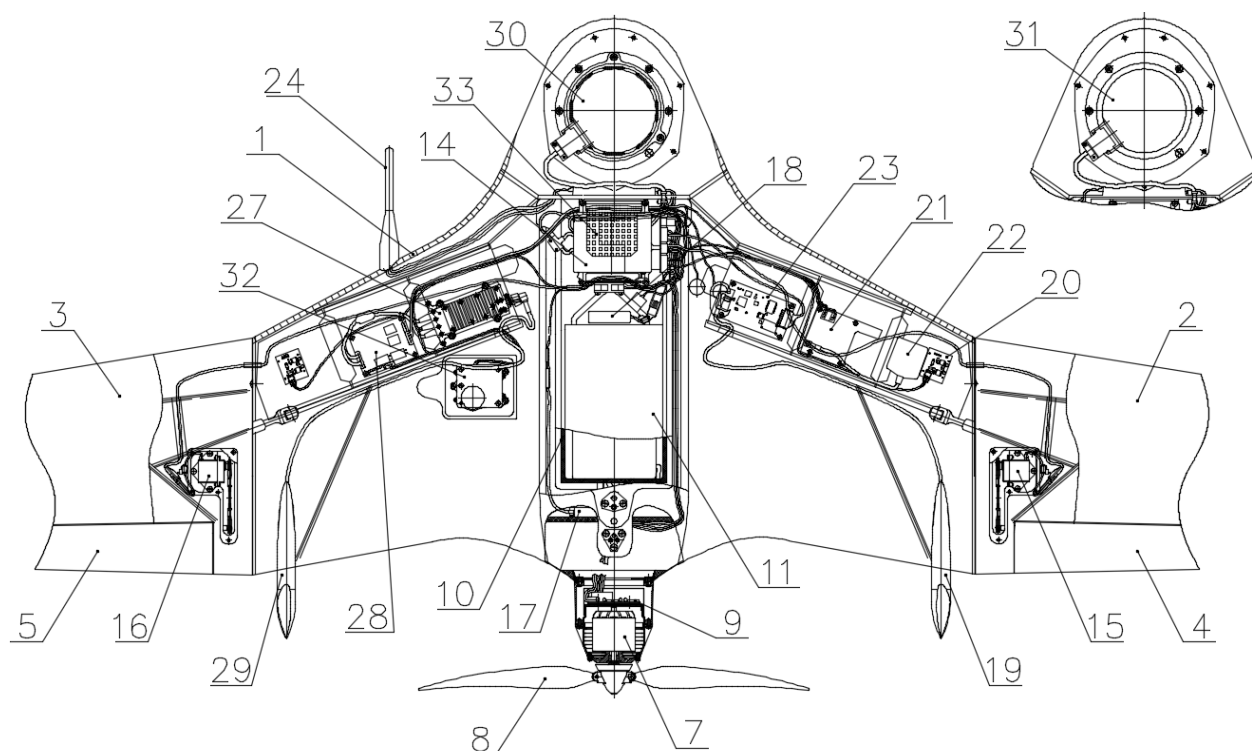


Рис. 2. Расположение составных частей БЛА.

Планер: 1 – центроплан; 2 – консоль крыла правая; 3 – консоль крыла левая;

4 – дифференциальный руль правый; 5 – дифференциальный руль левый.

Силовая установка: 7 – двигатель; 8 – винт воздушный; 9 – регулятор оборотов двигателя.

*Система электроснабжения: 10 – контейнер аккумуляторный
(расположен в средней части центроплана).*

Система посадки: 11 – система парашютная СП-3.14.

Оборудование бортовое общего назначения:

*Система пилотажно-навигационная: 14 – блок системы пилотажно-навигационной
(ПНС); 15 – сервопривод правого дифференциального руля (СП1);*

16 – сервопривод левого дифференциального руля (СП2); 17 – сервопривод ЗКПО (СП3);

18 – сервопривод механизма отцепа (СП4); 19 – антенна приемопередающая;

20 – маяки световой и акустический; 21 – модуль GPS/ГЛОНАСС; 22 – антенна СНС;

23 – модуль приемопередатчика; 24 – приемник воздушного давления.

Аппаратура передачи данных: 27 – видеопередатчик;

28 – плата управления; 29 – антенна передающая.

Целевое бортовое оборудование: 30 – модуль телевизионный ТВ918;

31 – модуль совмещенный ТВ919; 32 – фотокамера; 33 – автомат сопровождения цели

1.4. Устройство и работа БЛА

БЛА представляет собой летательный аппарат схемы «летающее крыло» с толкающим воздушным винтом. Для создания подъемной силы на БЛА имеется крыло. Консоли крыла в средней части выполнены поворотными для уменьшения габаритных размеров при транспортировке.

Для обеспечения путевой устойчивости имеется вертикальное оперение (кили), расположенное на нескладной части крыла.

Для создания сил, обеспечивающих управляемость БЛА, на крыле установлены дифференциальные рули.

Движение БЛА в воздухе осуществляется за счет тяги электродвигателя, установленного в хвостовой части фюзеляжа.

Запуск двигателя осуществляется автоматически через 0,5 с после старта БЛА с пусковой установки. Аккумулятор питания БЛА расположен в средней части фюзеляжа.

Для обеспечения многократности применения на БЛА установлена парашютная система, расположенная в средней части фюзеляжа. Парашютная система СП-3.14 вводится в действие по прекращению полета БЛА или аварийно. Ввод парашютной системы может выполняться как в ручном, так и в автоматическом режимах.

Автоматическое управление дифференциальными рулями и тягой двигателя БЛА осуществляется с помощью пилотажно-навигационной системы ПНС. Также ПНС формирует команды на ввод парашютной системы, управления целевым бортовым оборудованием и системой автоматики БЛА.

Для удобства эксплуатации, хранения и транспортировки БЛА консоли крыла складываются. Складывание и раскладывание консолей крыла производится без использования инструмента.

Основные части БЛА выполняются в соответствии с рис. 3.

Функционирование БЛА при применении происходит следующим образом – после старта БЛА ПНС обеспечивает запуск двигателя и его взлетный режим полета (рис. 5а).

ПНС обеспечивает:

- набор высоты;
- перевод двигателя на режим «ПОЛНЫЙ ГАЗ» и прямолинейный полет;
- через 20 с снимается блокировка радиокоманд в ПНС, и полет осуществляется по командам с АРМО НПУ или по заранее заложенной программе.

В процессе полета БЛА ПНС обеспечивает выполнение следующих команд:

- смену эшелонов со стабилизацией высоты полета;
- изменение и стабилизацию направления полета;
- выполнение маневров в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
- изменение режимов работы двигателя;
- выполнение команды на выпуск парашюта;
- управление фото- и видеокамерами;
- по завершению программы полета производится вывод БЛА в район посадки и посадка.

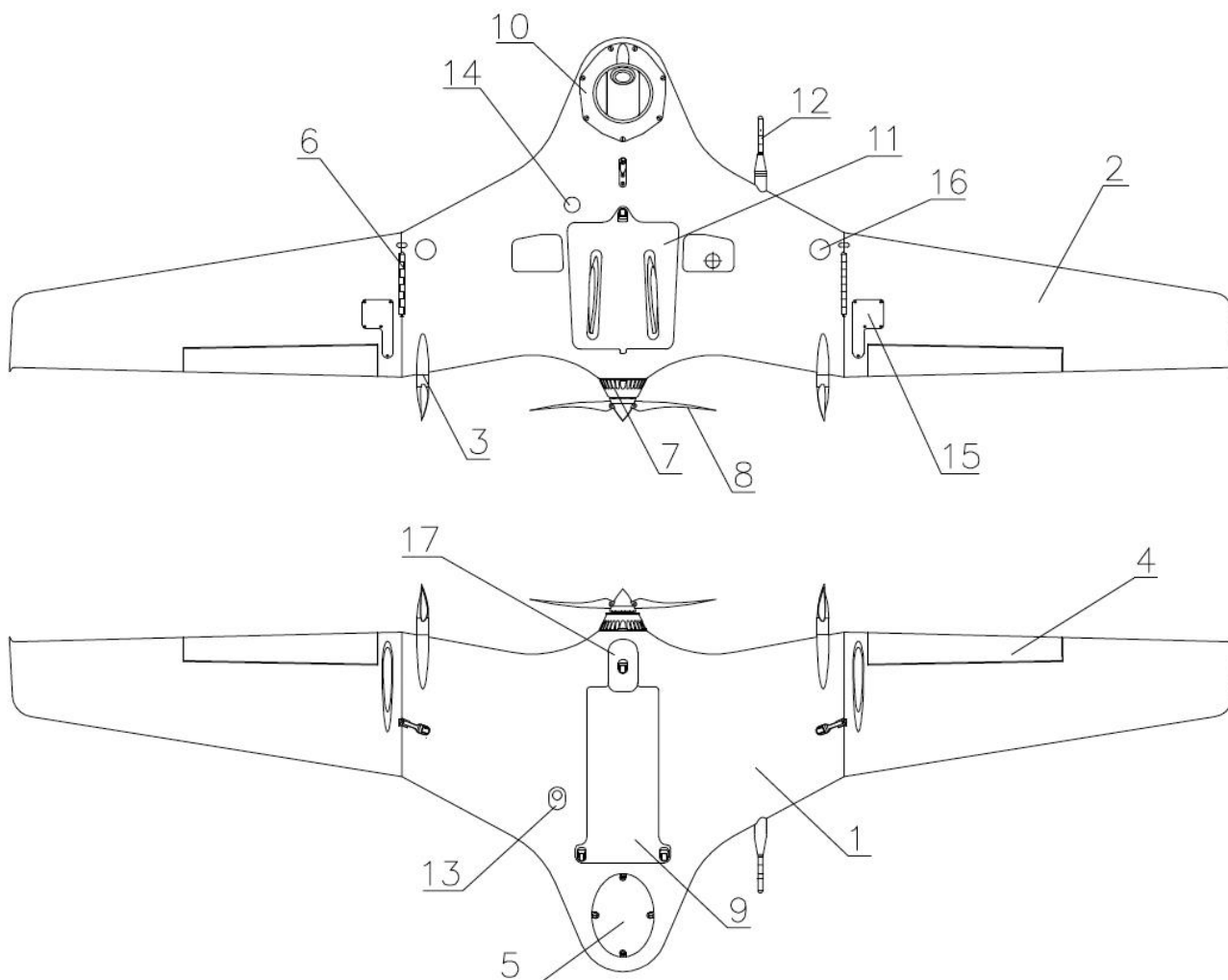


Рис. 3. Основные части БЛА: 1 – центроплан; 2 – консоль крыла; 3 – киль; 4 – дифференциальный руль; 5 – амортизатор; 6 – узел складывания консоли крыла; 7 – электродвигатель; 8 – лопасти воздушного винта; 9 – крышка аккумуляторного отсека; 10 – целевое бортовое оборудование; 11 – крышка парашютного отсека; 12 – ПВД; 13 – кнопка включения питания; 14 – кнопка выключения питания; 15 – крышка сервопривода дифференциального руля; 16 – проблесковые маячки; 17 – крышка отсека колодки внешней

1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности

БЛА имеют встроенную систему автоматического контроля.

В процессе эксплуатации комплекса применяется линейка металлическая ГОСТ 427–75 ценой деления 1 мм длиной 100 мм (для контроля величины отклонения рулевых поверхностей БЛА при их замене в процессе текущего ремонта).

Инструмент и принадлежности входят в состав ЗИП и приведены в ведомости ЗИП.

1.6. Маркировка и пломбирование

БЛА «Т5МЭ» маркируется заводским номером. Маркировка наносится краской или самоклеющейся пленкой. Заводской номер наносится на головной части планера, киях и отъемных агрегатах БЛА.

Маркировка БЛА выполняется в соответствии с рис. 4.

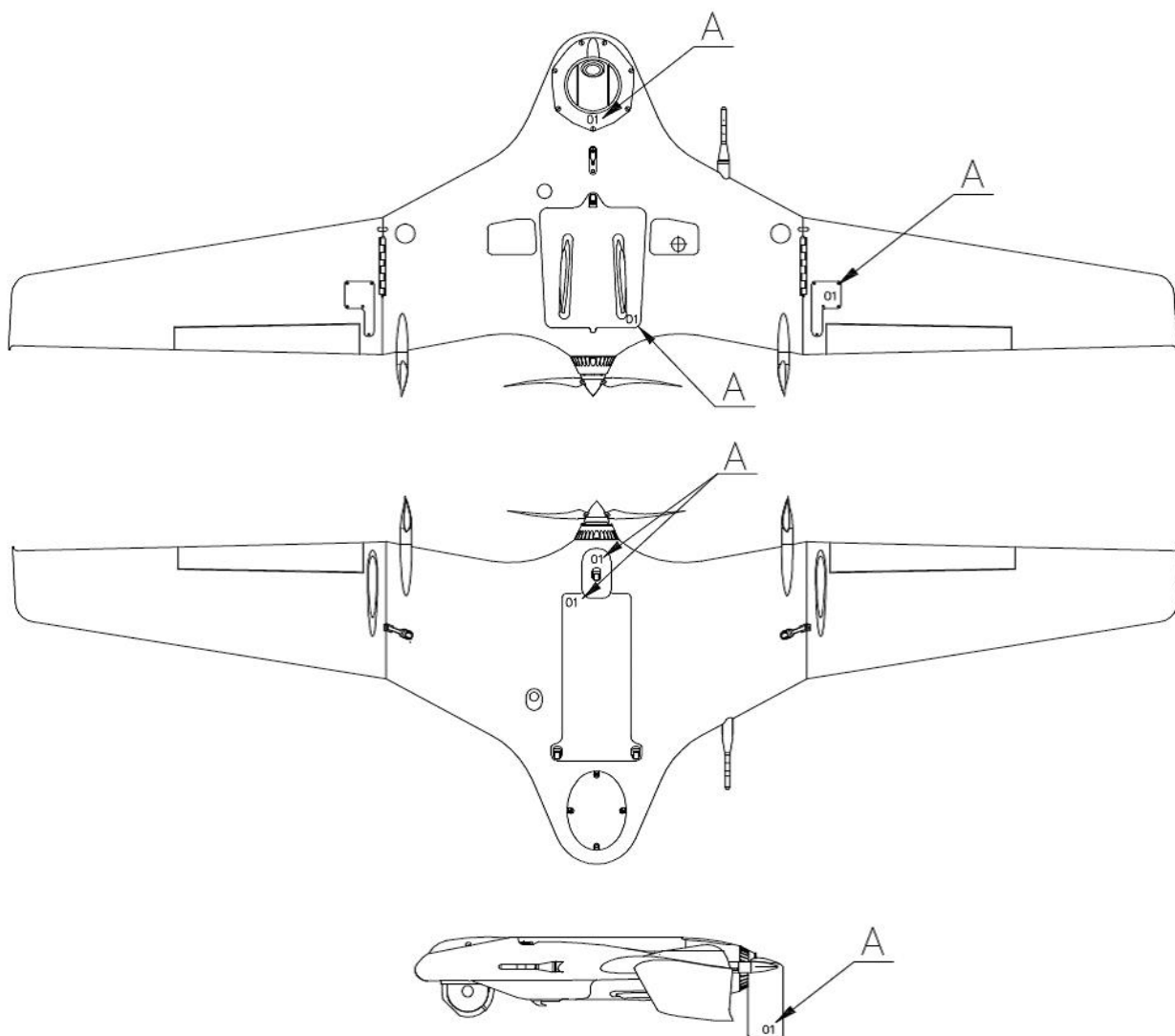


Рис. 4. Маркировка БЛА: «А» – заводской номер 01

Пломбирование составных частей БЛА:

- телевизионный модуль ТВ918 ТВ918.710000.000-01 – одна пломба;
- совмещенный модуль ТВ919 ТВ919.710000.000-01 – одна пломба;
- мембрана Т5МЭ.030000.000 (между АКБ и бортовым оборудованием) – одна пломба.

Пломбирование БЛА осуществляется в контейнере пломбированием замков.

Общее количество пломб – 4 шт.

1.7. Упаковка

БЛА упаковывается в сложенном виде, с установленными технологическими чехлами, в заплочный контейнер (рис. 5).

На дне контейнера выполнен ложемент из вспененного полиэтилена, ложемент выполнен по форме БЛА. Сверху БЛА прикрыт вторым ложементом. В одном из углов контейнера выполнен отсек для упаковки сменного модуля целевого бортового оборудования БЛА. На крышке контейнера выполнен карман для документации.



Рис. 5. Заплечный контейнер БЛА

При длительном хранении предусмотрена укупорка БЛА в полиэтиленовые мешки с укладкой силикагеля.

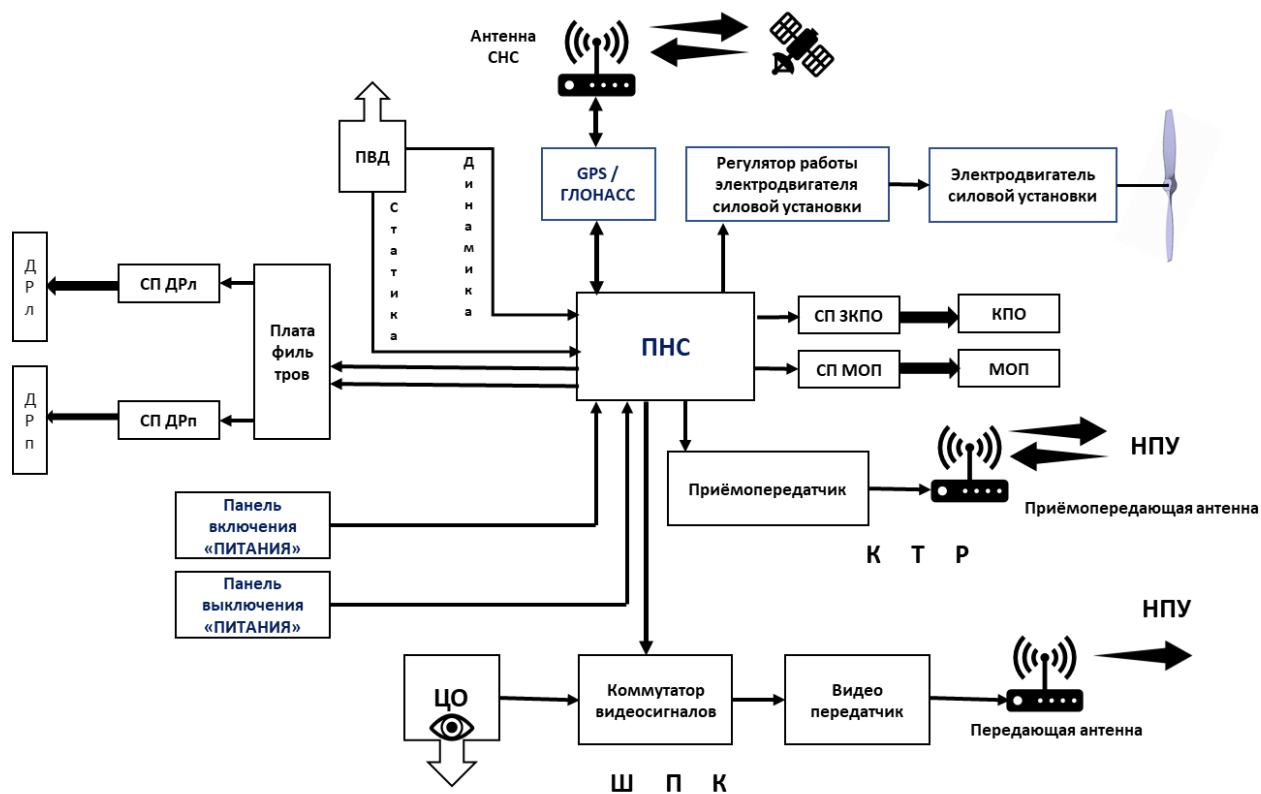


Рис. 5а. Функциональная схема бортового оборудования БпЛА

2. Описание и работа составных частей БЛА

2.1. Описание и работа планера

2.1.1. Назначение

Планер предназначен для создания аэродинамической подъемной силы, позволяющей БЛА в воздушном потоке совершать управляемый полет, и размещения бортового оборудования общего назначения и целевого бортового оборудования.

2.1.2. Технические характеристики

Планер БЛА и его габариты приведены на рис. 6.

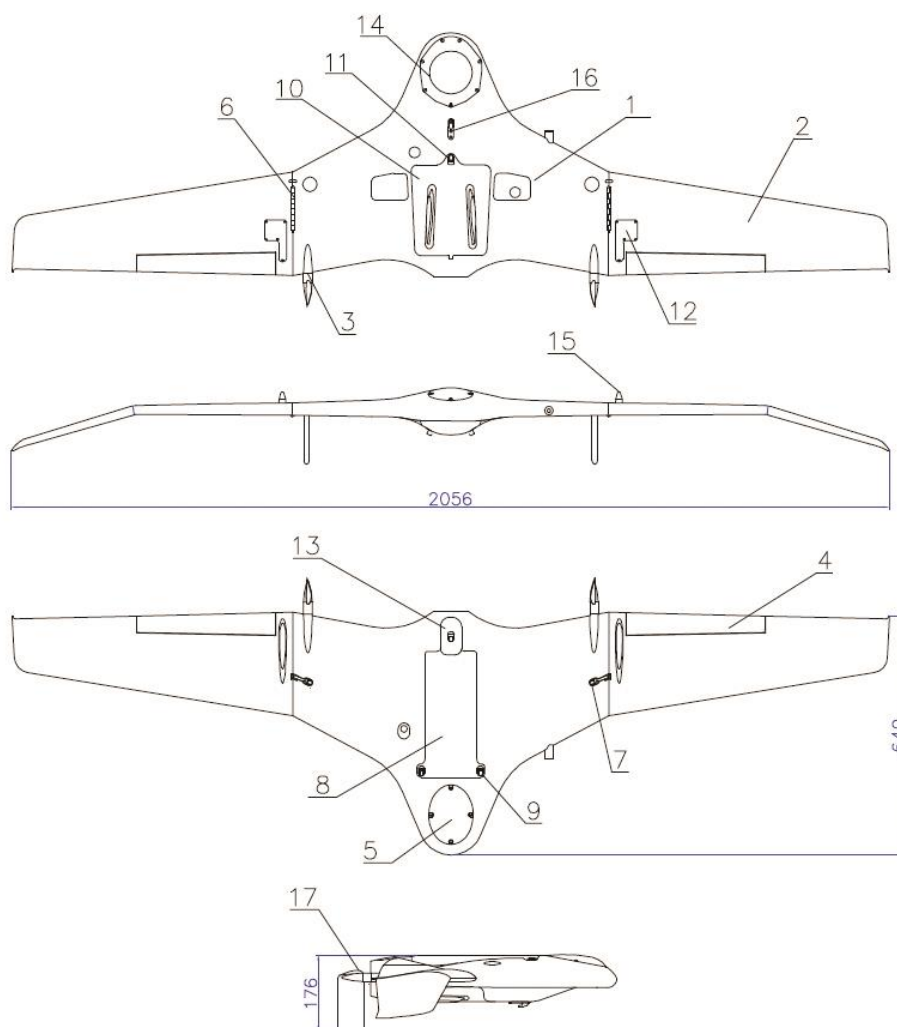


Рис. 6. Планер БЛА: 1 – центроплан; 2 – консоль крыла; 3 – киль; 4 – дифференциальный руль; 5 – амортизатор; 6 – узел складывания консоли крыла; 7 – кронштейн фиксации консоли крыла; 8 – контейнер аккумуляторный; 9 – барашковые винты крепления аккумуляторного контейнера; 10 – крышка парашютного отсека; 11 – барашковый винт крепления крышки парашютного отсека; 12 – крышки отсеков сервоприводов дифференциальных рулей; 13 – крышка отсека чеки питания; 14 – кольцо крепления ЦО; 15 – амортизатор крыла; 16 – стартовый крюк; 17 – амортизатор килей

2.1.3. Состав

В состав планера входят:

- центроплан;
- консоли крыла;
- дифференциальные рули;
- кили;
- крышки отсеков.

2.1.4. Устройство и работа

Для создания подъемной силы на планере имеется крыло с поворотными консолями.

Центроплан БЛА выполнен из трехслойных панелей (стеклопластик – сотовый наполнитель – стеклопластик). Сверху и снизу на центроплане выполнены отсеки для установки блока аккумуляторов и укладки парашютной системы соответственно, закрытые крышками.

На планере устанавливаются стартовый крюк, кили, амортизатор носовой части, амортизатор киля, амортизатор крыла.

Консоли крыла изготовлены из трехслойных панелей (стеклопластик – сотовый наполнитель – стеклопластик), и крепятся к центроплану на двух съемных осях. В рабочем положении консоли крыла фиксируются двумя барашковыми винтами. На нижней поверхности крыла выполнены лючки для сервоприводов СП1 и СП2 управления дифференциальными рулями через регулируемые тяги. Тяги защищены обтекателями.

Амортизаторы предназначены для защиты элементов целевого бортового оборудования, килей, крыла при посадке и гашении энергии посадочного удара.

Отсеки, лючки, рули изготовлены из стеклопластика.

Сборку и разборку БЛА выполнять в соответствии с приложением А КР № 1.

2.2. Описание и работа силовой установки и системы электроснабжения

2.2.1. Назначение

Силовая установка предназначена для создания тяги БЛА в воздухе.

СЭС предназначена для электроснабжения всех систем БЛА.

2.2.2. Технические характеристики

Двигатель М4250:

- тип двигателя – электродвигатель;
- частота вращения вала электродвигателя не более 7000 об/мин
- габариты электродвигателя – диаметр (42х52) мм;
- масса электродвигателя – не более 0,27 кг.

Литий-полимерный аккумулятор:

- номинальное напряжение 18,5 В;
- емкость – не менее 27000 mA h

2.2.3. Состав

В состав силовой установки входят:

- двигатель М4250;
- регулятор оборотов двигателя РБД-19 Т28МЭ.650100.000;
- винт воздушный Т5МЭ.600030.000;
- колодка разъема КФ-3 Т5МЭ.620300.000.

В состав СЭС входят:

- аккумуляторная батарея литий-полимерная, состоящая из 5 банок, соединенных последовательно в блок аккумуляторов;
- колодка внешняя Т5МЭ.720220.000;
- колодка разъема КАБ-2 Т5МЭ.720212.000.

Силовая установка и СЭС БЛА Т5МЭ выполняется в соответствии с рис. 7.

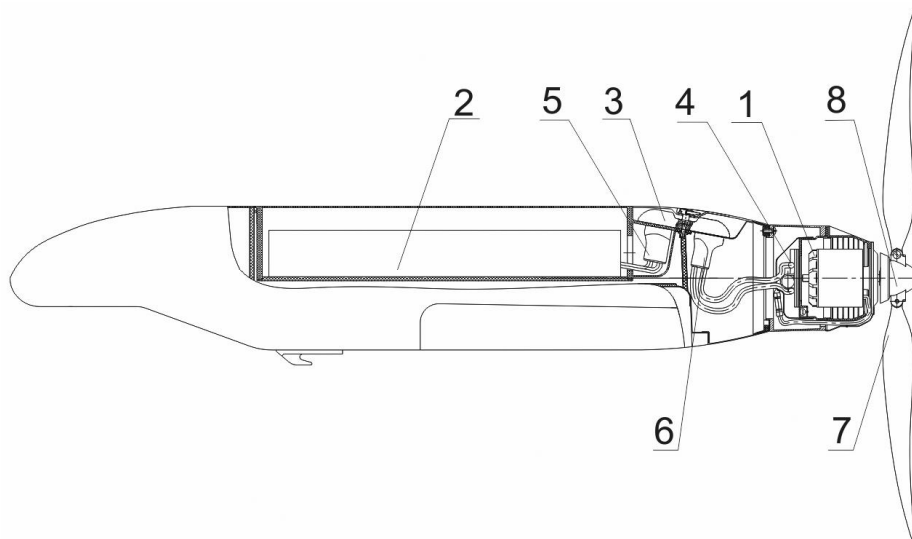


Рис. 7. Силовая установка БЛА Т5МЭ: 1 – двигатель; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – колодка внешняя; 4 – блок управления двигателем; 5 – колодка разъема КАБ-2; 6 – колодка разъема КФ-3; 7 – винт воздушный; 8 – обтекатель

2.2.4. Устройство и работа

Двигатель установлен в хвостовой части центроплана и состоит из статора с обмотками возбуждения и ротора с набором постоянных магнитов. Двигатель бесколлекторный, асинхронный.

Аккумуляторная батарея размещается в верхней средней части фюзеляжа БЛА. Батарея сменная, взаимозаменяемая (одна входит в состав ЗИП БЛА). Основным потребителем электроэнергии является электродвигатель.

Монтаж, демонтаж контейнера аккумуляторного выполнять в соответствии с приложением Б КР № 2.

Для включения электропитания борта и двигателя от аккумуляторной батареи служит колодка внешняя, которая устанавливается на разъемы КФ-3 и КАБ-2.

Работы по очистке внешней колодки, колодки разъема КФ-3, колодки разъема КАБ-2 выполнять в соответствии с приложением В КР № 3.

Питание электродвигателя осуществляется через регулятор оборотов двигателя, обеспечивающий включение, регулировку оборотов двигателя и его отключение по сигналам ПНС. Сигнал, поступающий с регулятора оборотов двигателя в ПНС, обрабатывается и передается на НПУ на АРМО оператора.

Воздушный винт толкающий, двухлопастной, фиксированного шага. Лопасты крепятся шарнирно, что обеспечивает складывание винта при транспортировке и уменьшает риск его повреждения при посадке БЛА. Для уменьшения аэродинамического сопротивления элементы складывания лопастей воздушного винта закрываются коком.

2.3. Описание и работа системы посадки

2.3.1. Назначение

Система посадки предназначена для посадки БЛА при штатном прекращении полета и спасения БЛА при нештатных ситуациях или отказах оборудования. При работе системы посадки в нештатных ситуациях или при отказах оборудования вероятность поломок БЛА увеличивается.

Система посадки БЛА выполняется в соответствии с рис. 8.

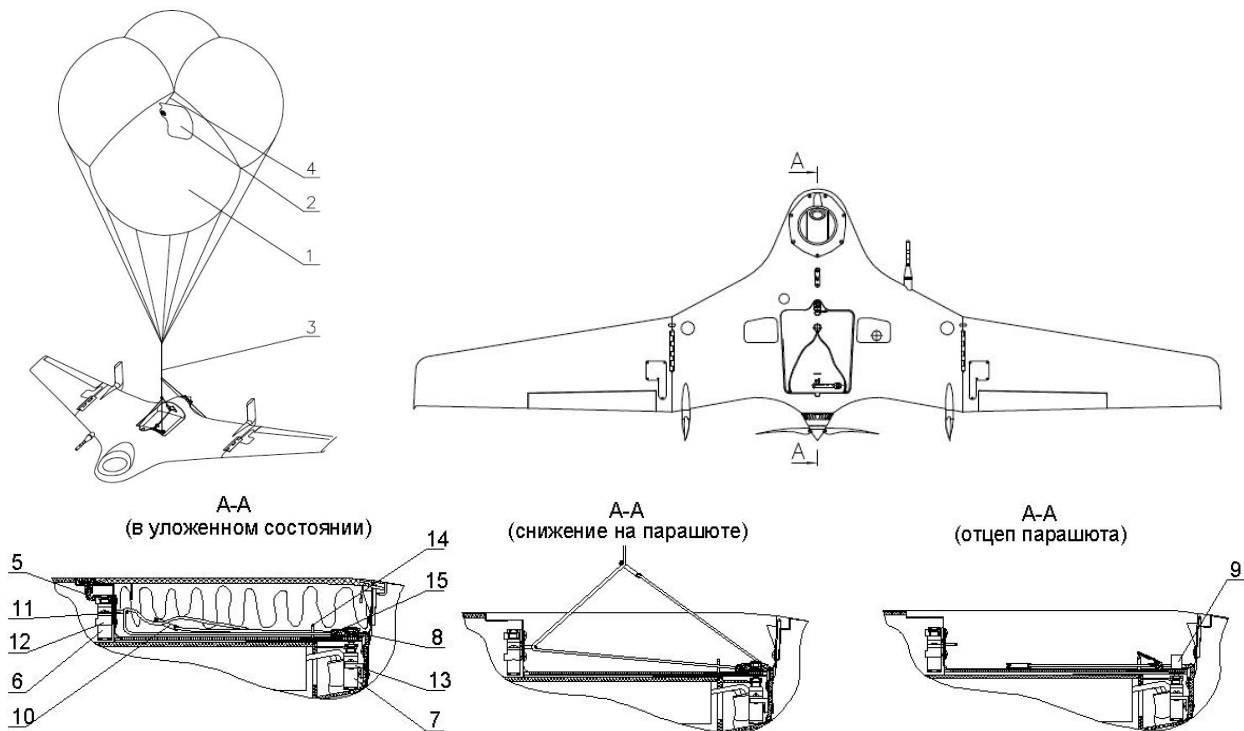


Рис. 8. Система посадки БЛА: 1 – парашютная система СП-3.14; 2 – крышка парашютного отсека; 3 – звено соединительное; 4 – поводок; 5 – замок крышки парашютного отсека; 6 – сервопривод открытия крышки парашютного отсека (СПЗ); 7 – сервопривод отцепа ПС (СП4); 8 – кронштейн замка зацепа; 9 – пластина; 10 – уздечка; 11 – кронштейн зацепа ПС; 12 – кронштейн крепления сервопривода открытия крышки парашютного отсека; 13 – уголок крепления сервопривода отцепа ПС; 14 – кронштейн фиксации СП; 15 – крюк

2.3.2. Технические характеристики

Вертикальная скорость снижения БЛА на парашюте не более 5 м/с.

Минимальная аварийная высота ввода парашюта 30 м.

Рабочая высота ввода парашюта 50 м.

2.3.3. Состав

В состав системы посадки входят:

- система парашютная СП-3.14;
- крышка парашютного отсека;
- механизм отцепа купола ПС;
- сервоприводы для открытия крышки парашютного отсека и отцепа ПС от БЛА.

2.3.4. Устройство и работа

Парашютная система СП-3.14 состоит из купола со стропами, звена соединительного, поводка и крышки парашютного отсека.

Укладка, монтаж и демонтаж парашютной системы СП-3.14 выполнять в соответствии с приложением Г КР № 4.

После укладки парашютной системы в парашютный отсек БЛА устанавливается крышка парашютного отсека и фиксируется замком. Замок вклеивается в крышку парашютного отсека и состоит из крюка винта, пружины, ручки винта, фиксатора винта, втулки и кольца. В закрытом состоянии крышка парашютного отсека удерживается крюком винта за задвижку, установленную на вале сервопривода СПЗ.

Замок крышки парашютного отсека выполнен в соответствии с рис. 9.

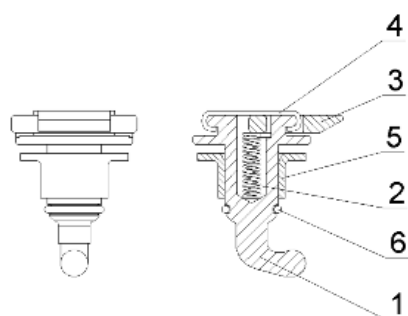


Рис. 9. Замок крышки парашютного отсека:
1 – крюк винта; 2 – пружина; 3 – ручка винта;
4 – фиксатор винта; 5 – втулка; 6 – кольцо

Механизм отцепа парашютной системы состоит из кронштейна замка зацепа, кронштейна фиксации ПС, пластины, кронштейна, крюка и сервопривода отцепа ПС и предназначен для отделения парашютной системы от БЛА после приземления.

Механизм отцепа парашюта БЛА выполнен в соответствии с рис. 10.

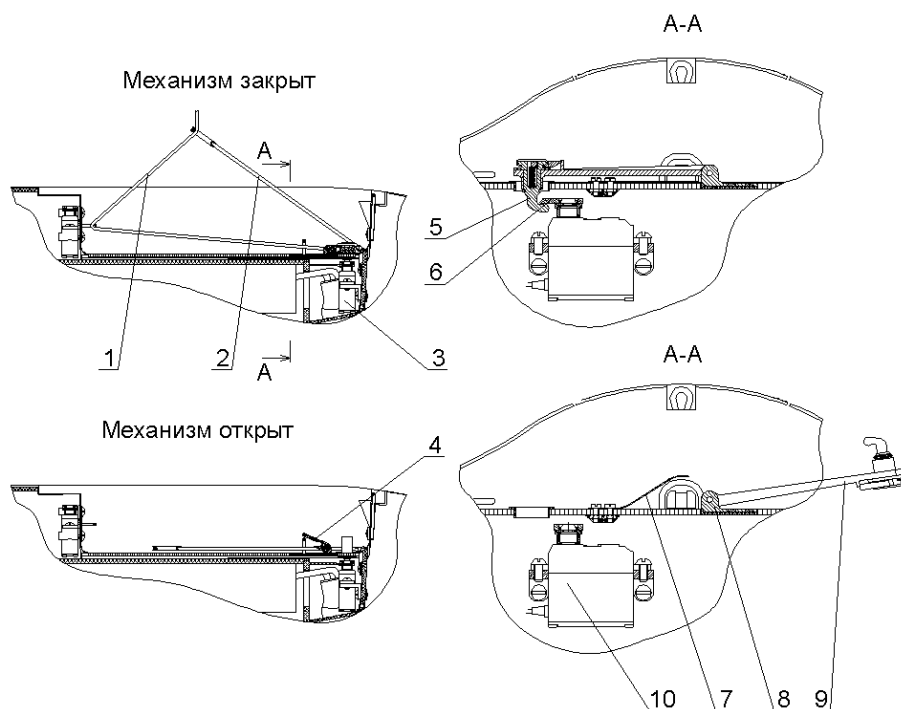


Рис. 10 – Механизм отцепа парашюта БЛА: 1 – звено соединительное; 2 – уздечка;
3 – сервопривод СП4; 4 – крюк; 5 – крюк винта; 6 – задвижка; 7 – пластина;
8 – кронштейн; 9 – кронштейн замка зацепа; 10 – уголок крепления сервопривода

СП-3.14 крепится к БЛА по трехточечной схеме подвески. Крюк и кронштейн замка зацепа выполнены поворотными относительно осей, установленных в кронштейнах, закрепленных внутри парашютного отсека. Перед укладкой ПС свободный конец строп пропускается через уздечку, скобы из состава кронштейнов зацепа и фиксации СП соответственно и надевается на поворотный крюк. Затем крюк прижимается к днищу парашютного отсека кронштейном замка зацепа и фиксируется крюком винта за задвижку, установленную на вале сервопривода СП4. Сервопривод СП4 крепится на уголках крепления сервопривода, установленного с внешней стороны на стенке парашютного отсека. Задвижка в закрытом положении удерживает крюк и кронштейн замка зацепа от проворота через крюк винта. При приземлении, в момент касания поверхности земли, по команде оператора ПНС формирует сигнал, и СПЗ проворачивает задвижку, освобождая кронштейн замка зацепа и крюк. Пластина толкает кронштейн замка зацепа и «освобождает» тем самым крюк. Крюк под действием усилий от парашюта проворачивается относительно оси, свободный конец строп соскальзывает с крюка, и тем самым парашютная система СП-3.14 отделяется от БЛА.

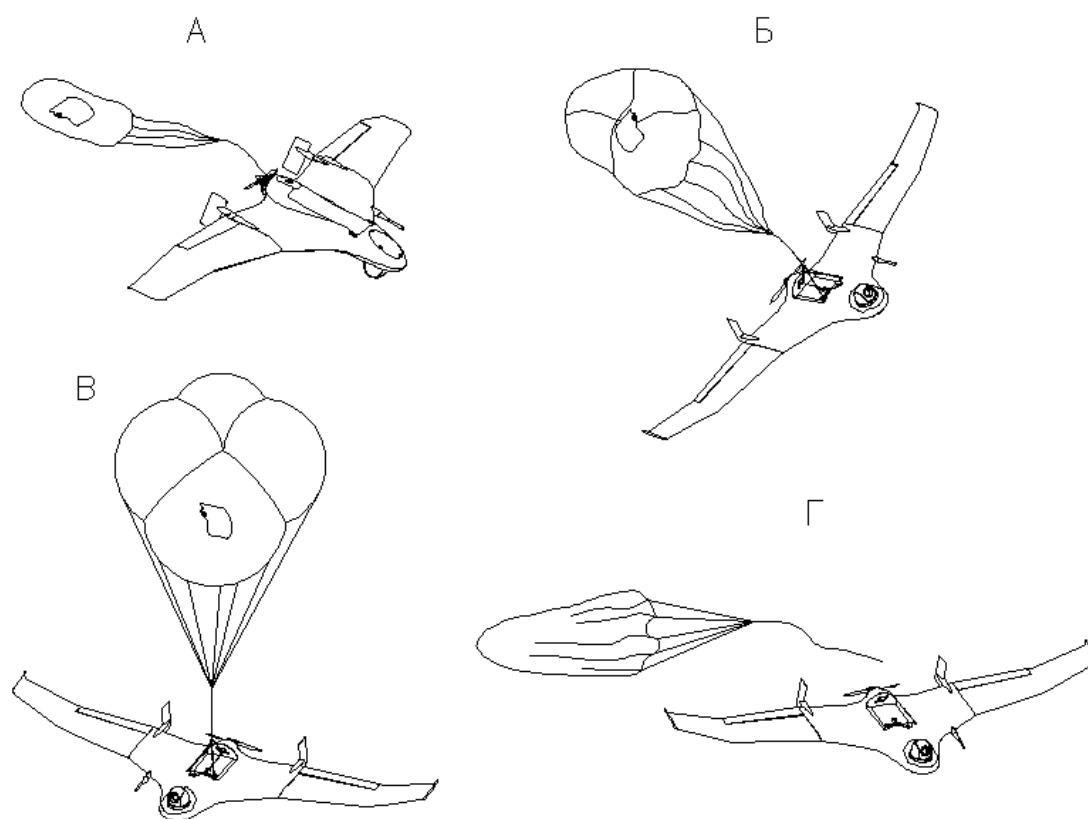


Рис. 11. Схема ввода системы посадки: А – открытие крышки ПО, выход парашюта из парашютного отсека; Б – раскрытие купола со стропами; В – снижение БЛА на парашюте; Г – отцеп парашюта после приземления

Ввод парашютной системы посадки производится по схеме в соответствии с рис. 11:

- сигнал на открытие крышки парашютного отсека поступает из ПНС на СПЗ. Вал СПЗ проворачивается и открывает замок. Замок освобождает крышку парашютного отсека;
- под действием набегающего потока крышка парашютного отсека открывается и начинает вытягивать купол парашюта;
- под действием набегающего потока купол со стропами раскрывается;
- БЛА под действием инерционных сил переворачивается;
- после приземления по команде оператора происходит отцеп купола от БЛА.

Купол со стропами связан с узлом отцепы парашюта таким образом, что вектор сил проходит вблизи центра тяжести БЛА. Трехточечная подвеска и длинное звено соединительное обеспечивают быструю стабилизацию раскачки и устойчивое снижение БЛА под парашютом.

ВНИМАНИЕ: Произвести замену звена соединительного парашютной системы в случае разрыва согласно приложению Д КР № 5.

После применения парашютная система подбирается, очищается, укладывается и устанавливается на БЛА для повторного применения.

ВНИМАНИЕ: провести просушку парашютной системы в случае ее увлажнения согласно приложению Е КР № 6.

В состоянии ожидания к применению в уложенном отсеке БЛА СП-3.14 может находиться не более 10 дней. При больших сроках хранения БЛА парашютная система должна быть демонтирована и должна храниться отдельно в штатном мешке в сухом проветриваемом помещении при положительных температурах вдали от нагревательных приборов и защищённом от солнечных лучей помещении.

При повышенных температурах воздуха укладку парашютной системы желательно производить непосредственно перед применением БЛА во избежание остаточных деформаций крышки ПС.

Система посадки может применяться как в штатном режиме полета БЛА, так и в аварийных ситуациях.

ВНИМАНИЕ: возможно разрушение конструкции БЛА в аварийных режимах ввода парашютной системы.

Диаграмма работы автоматики ввода парашютной системы выполнена на рис. 12.

На диаграмме показаны траектории полетов БЛА при следующих ситуациях:

- штатный полет (1);
- полет при несанкционированном маневре БЛА (2);
- полет при несанкционированном достижении аварийной высоты полета 30 м (3);
- полет после получения команды на ввод ПС (выключается двигатель, через время от 1 до 1,5 с вводится СП-3.14) (4).

В режиме взлета при наборе высоты до 50 м блокируются все команды, кроме команды «ПРЯМО». На этом этапе полета срабатывание ПС по аварийной высоте $H_{\text{авар}} = 30$ м невозможно.

В режиме взлета БЛА при наборе высоты более 50 м происходит снятие блокировки срабатывания ПС по аварийной высоте $H_{\text{авар}} = 30$ м. При достижении в полете БЛА аварийных высот ПНС формирует сигнал на ввод парашютной системы.

В аварийных ситуациях и в штатном режиме полета БЛА при получении команды на посадку выключается двигатель и через время от 1 до 1,5 с вводится ПС.

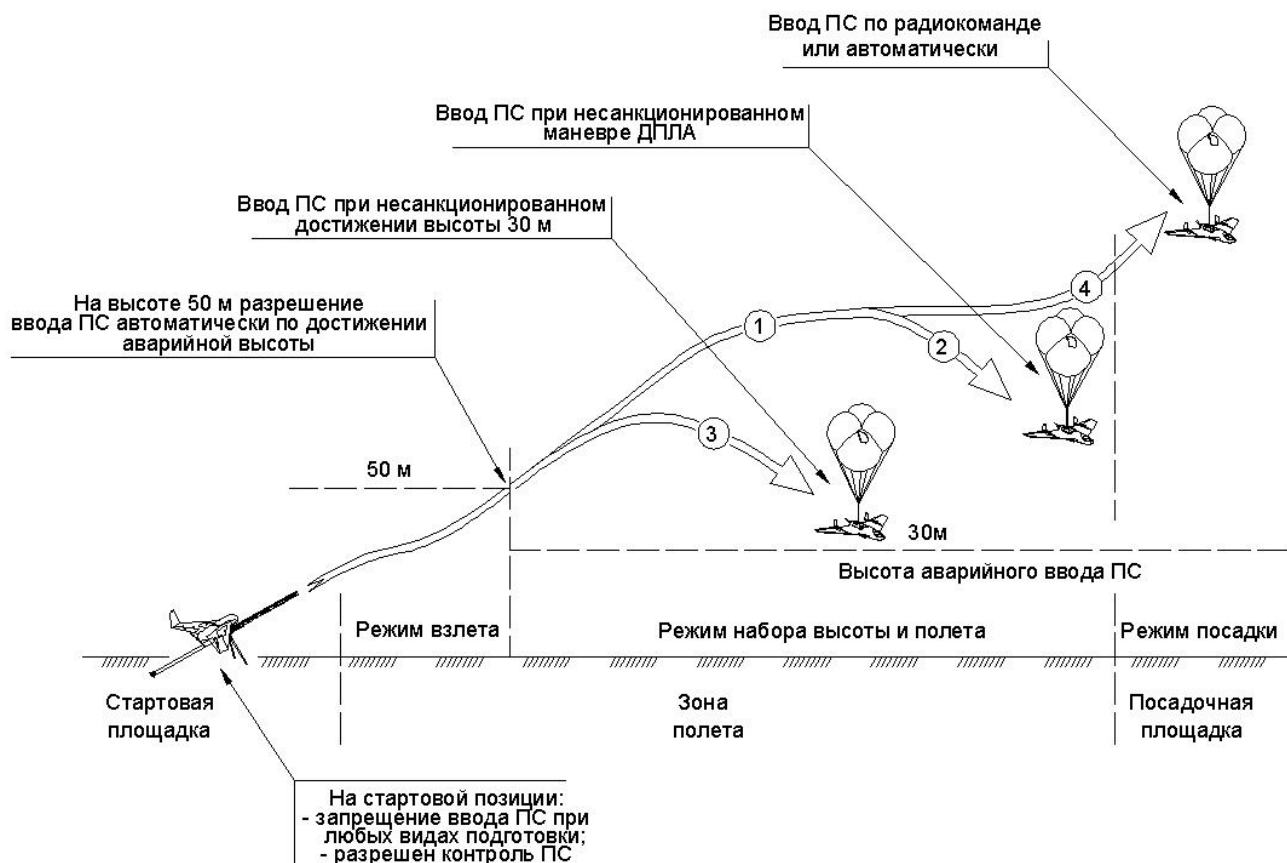


Рис. 12. Диаграмма работы автоматики ввода парашютной системы

2.4. Описание и работа бортового оборудования общего назначения

2.4.1. Назначение

В состав бортового оборудования общего назначения входит пилотажно-навигационная система (ПНС).

Пилотажно-навигационная система (ПНС) является многофункциональным устройством и обеспечивает:

- проведение предполетной диагностики бортового оборудования;
- проведение взлета с последующим набором высоты в течение 20 с (взлетный режим с блокировкой команд радиуправления);
- управление движением центра масс БЛА по командам, поступающим по радиоканалу от НПУ;
- выполнение заданных типов маневров и полета БЛА по заданной траектории;
- управление замком крышки ПС;
- управление механизмом отцепа ПС;
- управление режимами работы аппаратуры целевого бортового оборудования и световой сигнализации;
- управление режимами работы силовой установки, системы электроснабжения;
- передачу на НПУ телеметрической информации.

Пилотажно-навигационная система (ПНС) представлена на рис. 13.

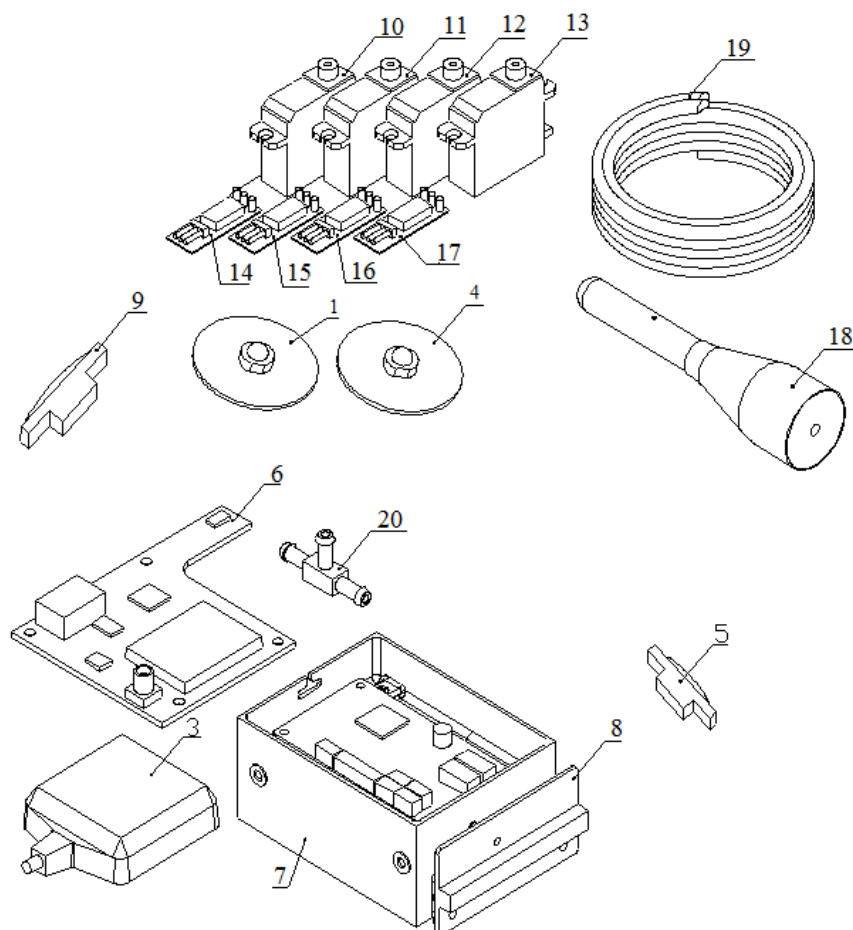


Рис. 13. Пилотажно-навигационная система (ПНС): 1 – светодиод HL1 зеленого свечения; 3 – антенна СНС 4 – светодиод HL2 красного свечения; 5 – панель включения питания (SB1); 6 – плата GPS/ГЛОНАСС; 7 – блок ПНС; 8 – плата коммутации; 9 – панель выключения питания (SB2); 10 – сервопривод правого дифференциального руля (СП1); 11 – сервопривод левого дифференциального руля (СП2); 12 – сервопривод ЗКПО (СП3); 13 – сервопривод МОП (СП4); 14 – 17 – платы фильтра (ПФ); 18 – приемник воздушного давления (ПВД); 19 – пневмоводы «Статика» и «Динамика»; 20 – тройник пневмовода «Статика»

2.4.2. Технические характеристики

Измерение скорости горизонтального полета в диапазоне от 0 до $V_{\max}$.
 Стабилизация высоты полета в диапазоне от $H_{\text{отн}} = 50$ м до $H_{\text{абс}} = 5000$ м.
 Радиус действия (радиоуправление) – не менее 25 км.
 Обеспечивает управление:

- двумя сервоприводами дифференциальных рулей;
- одним сервоприводом ЗКПО;
- одним сервоприводом МОП;
- каналом переключения режимами работы видеокамеры;
- каналом переключения режимами работы совмещенной (видео + тепло) камеры;
- каналом переключения режимами работы фотокамеры;
- каналом переключения режимами работы силовой установки;
- каналом включения световой и звуковой сигнализации;
- каналом индикации режимами работы ПНС.

2.4.3. Состав ПНС

В состав ПНС входят:

- блок ПНС;
- антенна СНС;
- плата коммутации;
- плата GPS/ГЛОНАСС
- сервопривод правого дифференциального руля (СП1);
- сервопривод левого дифференциального руля (СП2);
- сервопривод ЗКПО (СП3);
- сервопривод МОП (СП4);
- платы фильтра (ПФ);
- светодиоды красного и зеленого свечения HL1, HL2;
- панель включения питания SB1;
- панель выключения питания SB2;
- приемник воздушного давления (ПВД);
- пневмоводы системы измерения «Статика» и «Динамика»;
- тройник пневмовода «Статика».

2.4.4. Устройство и работа

Блок ПНС является специализированной цифровой вычислительной машиной с установленными внутри:

- блоком датчиков перегрузок по трем осям, трех датчиков угловой скорости по трем осям, измерителя магнитного курса;
- модулем вычислений и преобразований с датчиками барометрической высоты, скорости;
- модулем автоматики и управления системой электроснабжения, цепями управления силовой установкой БЛА, цепями управления целевым бортовым оборудованием.

Блок ПНС представлен на рис. 14.

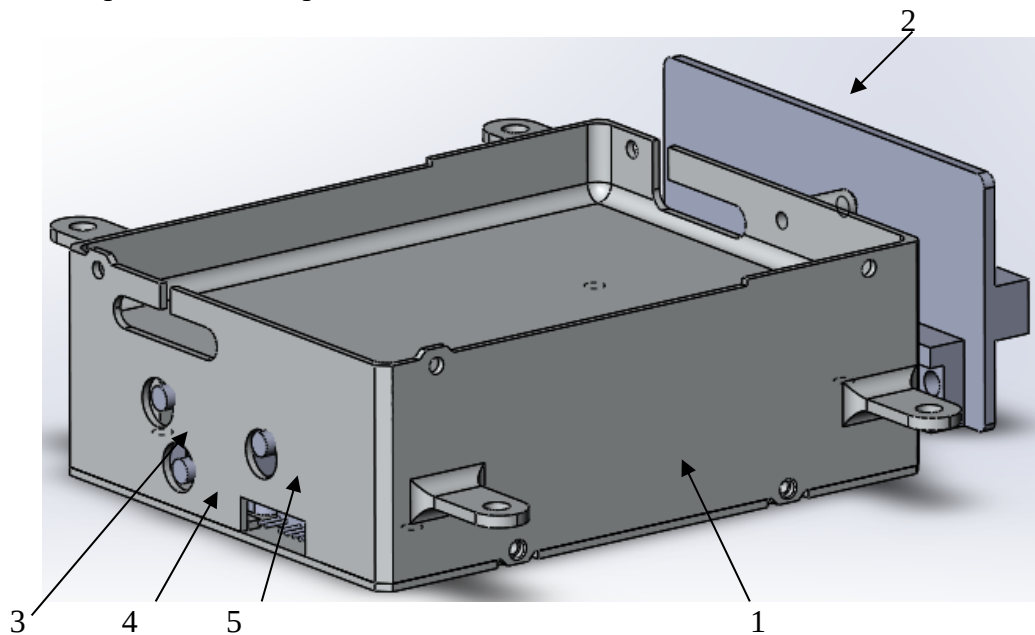


Рис. 14. Блок ПНС: 1 – моноблок; 2 – плата коммутации;
3 – штуцер динамики датчика скорости; 4 – штуцер статики датчика скорости;
5 – штуцер статики датчика высоты

Антенна СНС подключается к плате GPS/ГЛОНАСС. Плата GPS/ГЛОНАСС подключается к плате коммутации. Электропитание платы GPS/ГЛОНАСС осуществляется от блока ПНС. Сигнал системы глобального позиционирования принимается антенной СНС и обрабатывается платой GPS/ГЛОНАСС. Вычисленные параметры текущего положения в пространстве, скорости движения, высоты полета и др. передаются в блок ПНС по порту RS232.

Плата GPS/ГЛОНАСС, антенна СНС представлены на рис. 15.

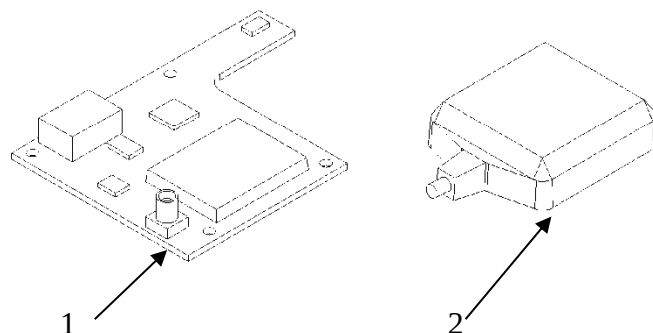


Рис. 15. Плата GPS/ГЛОНАСС, антенна СНС: 1 – плата GPS/ГЛОНАСС; 2 – антенна СНС

Сервопривод KST MS320/MR320 представляет собой сервомашинку со встроенным внутри сервоусилителем и редуктором. Питание и сигналы управления сервоприводами поступают из блока ПНС через платы фильтров.

При эксплуатации сервоприводов ПНС следует учитывать, что вращение дифференциальных рулей руками или иным способом является своеобразным «ударом» по редуктору СП и может привести к его преждевременному выходу из строя. Следует фиксировать дифференциальные рули фиксаторами на крыле всякий раз, когда БЛА транспортируется, хранится, сразу после посадки и применения. После установки БЛА на ПУ перед проведением пуска фиксаторы с рулей необходимо снять.

Плата фильтра предназначена для исключения воздействия помех, создаваемых бортовым оборудованием БЛА на сервоприводе.

Панели включения и отключения питания расположены на фюзеляже БЛА. Кнопки соединены по БКС с ПНС и не управляют подачей питания на силовую установку. Для полного обесточивания борта необходимо извлечь колодку внешнюю из разъема АКБ согласно рис. 7 позиция 3.

ПНС рассчитана на работу с оборудованием БЛА:

- пневмосистемой измерения воздушного давления;
- регулятором работы электродвигателя силовой установки;
- дифференциальными рулями;
- ЗКПО, МОП;
- целевое оборудование.

Электрическое соединение ПНС с бортовым оборудованием осуществляется по бортовой кабельной сети.

Соединение механизмов с дифференциальными рулями осуществляется через металлические регулируемые тяги.

Система бортовых измерений давлений представлена на рис. 16.

Давление скоростного напора поступает через отверстие ПВД в пневмовод «Динамика». По борту пневмовод имеет маркировку синего цвета. Далее пневмовод подсоединен к коробу продувки ПВД, а из него – к штуцеру динамики блока ПНС. Этот штуцер в блоке ПНС выведен непосредственно с датчика дифференциального давления (датчик скорости). На корпусе блока ПНС штуцер динамики обозначен синим цветом.

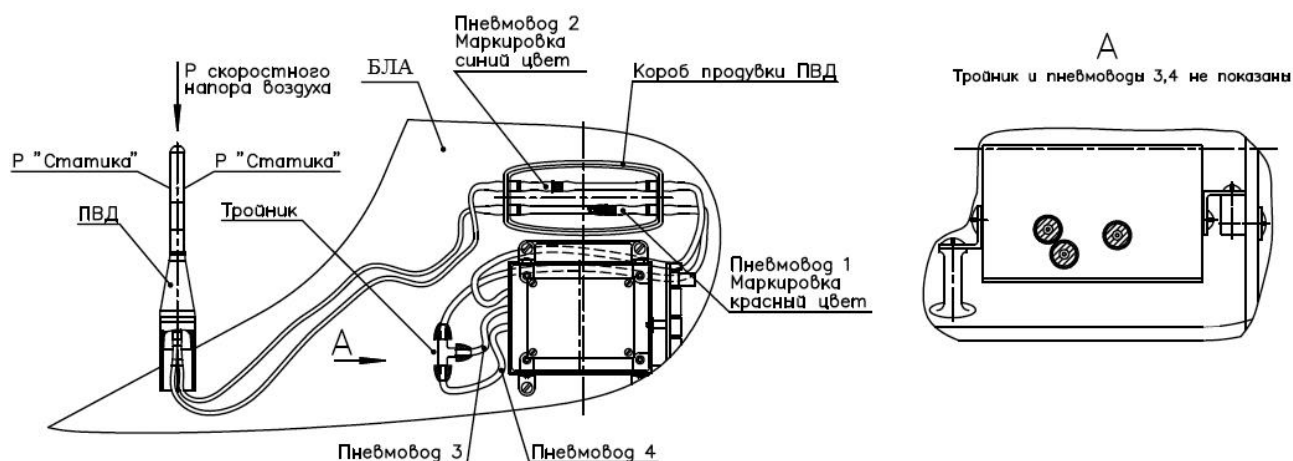


Рис. 16. Система бортовых измерений давлений «Статика» и «Динамика»

Давление статическое поступает через отверстия ПВД в пневмопровод «Статика». По борту пневмопровод имеет маркировку красного цвета. Далее пневмопровод подсоединен к коробу продувки ПВД, а из него – к штуцеру тройника. Далее давление через пневмопроводы поступает на штуцеры статики блока ПНС. Эти штуцеры в блоке ПНС выведены непосредственно с датчика дифференциального давления и датчика полного давления (барометрический датчик высоты). На корпусе блока ПНС штуцеры статики обозначены красным цветом.

ПВД установлен на крыле БЛА слева по направлению полета. При эксплуатации, транспортировке и хранении на ПВД надевается защитный чехол. Перед пуском БЛА чехол обязательно снимается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ браться за ПВД во избежание его поломки.

При обнаружении на приемных отверстиях ПВД грязи следует удалить ее с использованием чистой салфетки, смоченной в спирте. При прочистке не допускается попадание промывочной жидкости внутрь магистралей ПВД. Следует помнить, что приемные отверстия на ПВД имеют малый диаметр от 0,5 до 1 мм. Даже незначительная грязь может закупорить эти отверстия. Это может привести к потере БЛА, т. к. в этом случае не будет измеряться барометрическая высота полета. При комплексных отработках следует особенно тщательно проводить проверку исправности системы измерения давлений.

Допускается прочистка отверстий с использованием медной, стальной или другой проволоки диаметром меньше диаметра отверстий. Например, использовать одну жилу многожильного электропровода соответствующего сечения. После прочистки следует обязательно продуть ПВД согласно приложению Ж КР № 7.

2.5. Описание и работа аппаратуры передачи данных

2.5.1. Назначение

Аппаратура передачи данных предназначена для приема радиокоманд управления, поступающих из НПУ, передачи телеметрической информации и передачи сигнала изображения с БЛА на НПУ.

2.5.2. Состав

Аппаратура передачи данных состоит из бортовой аппаратуры КТР и бортовой аппаратуры ШПК.

Бортовая аппаратура КТР включает в себя:

- модуль приемопередатчика;
- приемо-передающую антенну

Бортовая аппаратура ШПК включает в себя:

- видеопередатчик;
- антенну

2.5.3. Устройство и работа

Модуль приемопередатчика подключен к бортовой кабельной сети. Сигналы и питание поступают из ПНС в модуль приемопередатчика. Модуль приемопередатчика подключен к антенне приемо-передающей через ВЧ-кабель. Принимая радиосигналы управления, поступающие из НПУ, модуль приемопередатчика передает их в ПНС.

ПНС формирует сигналы для передачи телеметрической информации через модуль приемопередатчика в НПУ.

Видеопередатчик подключен к бортовой кабельной сети. ЦО формирует видеосигналы наблюдаемых объектов. Далее видеосигнал поступает на видеопередатчик через коммутатор видеосигналов. Команды переключения коммутатора видеосигналов поступают из ПНС.

Видеопередатчик формирует радиосигнал, который поступает на антенну через ВЧ-кабель и передается на НПУ.

2.6. Описание и работа целевого бортового оборудования

2.6.1. Назначение

Целевое бортовое оборудование (ЦО) предназначено для ведения видеомониторинга земной поверхности в видимом и инфракрасном диапазонах спектра, фотографирования земной поверхности, передачи сигнала изображения на НПУ, захвата и автоматического сопровождения цели. Целевое бортовое оборудование показано на рис. 17.

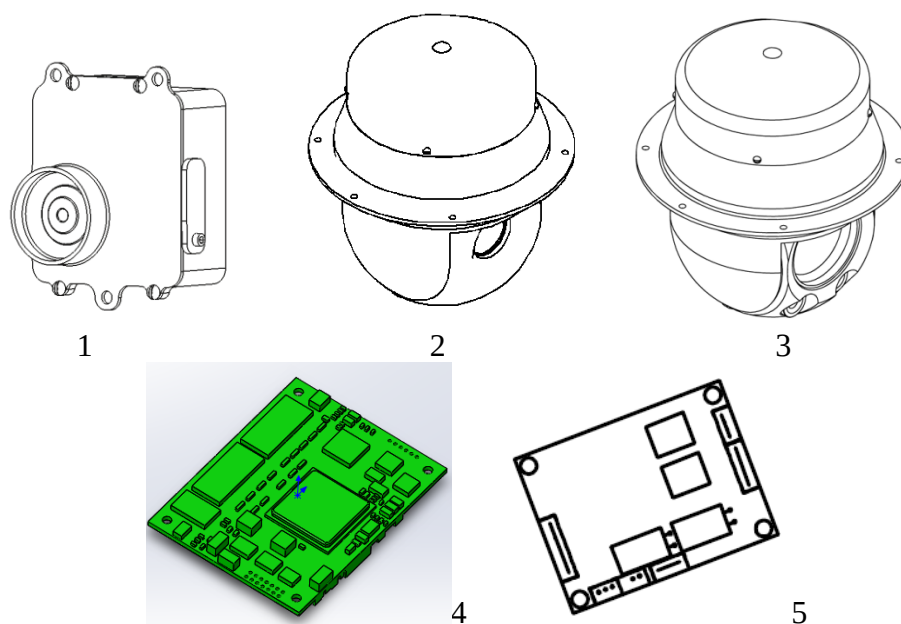


Рис. 17. Целевое бортовое оборудование: 1 – фотокамера;
2 – телевизионный модуль ТВ918; 3 – совмещенный модуль ТВ919;
4 – автомат сопровождения цели AVTS100; 5 – плата управления

2.6.2. Состав

В состав целевого оборудования входят:

- телевизионный модуль ТВ918;
- совмещенный модуль ТВ919;
- фотокамера;
- автомат сопровождения цели AVTS100;
- плата управления.

2.6.3. Технические характеристики

Телевизионный модуль ТВ918

ТВ модуль

• стандарт изображения	PAL / HD
• матрица	1/2.9" CMOS
• фокусное расстояние объектива	1,8 мм (W) ~ 54 мм (T)
• широкое поле зрения	54°(H)
• узкое поле зрения	4,9°(H)
• минимальная освещенность	0,1 люкс
• увеличение	30×
• фокусировка	автоматическая
Система подвески	двухосная гиросtabilизированная
• скорость поворота по углу места	100°/с
• скорость поворота по азимуту	100°/с
• угол поворота по углу места	от +20° до -110°
• угол поворота по азимуту	не ограничено
• уровень стабилизации	500 мкрад
Диапазон рабочих температур	от -30 до +50 °C
Габаритные размеры	120×120×132 мм
Масса, не более	750 г
Потребляемая мощность, не более	25 Вт

Совмещенный модуль ТВ919

ИК модуль

• стандарт изображения	PAL
• фокусное расстояние объектива	35 мм
• поле зрения	18°(H)×14°(V)
• разрешение изображения	640×512
• угловое разрешение	0,496 мрад
• частота обновления изображения	25 Гц
• спектральный диапазон	7,5–13,5 мкм
• тепловая чувствительность	<50 мК
• цифровое увеличение	2× и 4×
• предел обнаружения человеческой активности	до 1150 м
• фокусировка	ручная
Цветной ТВ модуль	
• стандарт изображения	PAL
• матрица	1/4" CMOS

• фокусное расстояние объектива	6 мм
• поле зрения	33,2°(H)×25,2°(V)
• разрешение изображения	625 твл
• количество эффективных пикселей	640(H)×480(V)
• минимальная освещенность	0,3 люкс
Черно-белый ТВ модуль	
• стандарт изображения	PAL
• матрица	1/4" CMOS
• фокусное расстояние объектива	12 мм
• поле зрения	17°(H)×12,8°(V)
• разрешение изображения	625 твл
• количество эффективных пикселей	640(H)×480(V)
• минимальная освещенность	0,03 люкс
Система подвески	двухосная гиросtabilизированная
• скорость поворота в угломестной плоскости	100°/с
• скорость поворота в азимутальной плоскости	100°/с
• угол поворота в угломестной плоскости	от –20° до +110°
• угол поворота в азимутальной плоскости	±175°
• уровень стабилизации	500 мкрад
Диапазон рабочих температур	от –30 до +40 °С
Габаритные размеры	120×120×132 мм
Масса, не более	750 г
Потребляемая мощность, не более	25 Вт

Фотокамера

Камера VC226C-PAL/SD-03

• размер регистрируемых кадров, пикселей	4000x3000
• поддерживаемый тип карты памяти	SDHC
Габаритные размеры, мм, не более	27×52×62
Масса, г, не более	70

2.6.4. Устройство и работа

Целевое бортовое оборудование конструктивно установлено в сменные модули:

- модуль 1 в составе: телевизионный модуль ТВ918, плата управления;
- модуль 2 в составе: совмещенный модуль ТВ919, плата управления;
- фотокамера установлена в отдельном отсеке на левой консоли крыла

Телевизионный модуль ТВ918 и совмещенный модуль ТВ919 – взаимозаменяемые. При эксплуатации допускается заменять их на БЛА в зависимости от требований применения. При этом следует бережно относиться к целевой аппаратуре. Не допускается применение чрезмерной силы, ударов при эксплуатации. Не допускается ЦО ронять, подвергать атмосферным и иным осадкам в виде снега, дождя, тумана вне БЛА.

При отстыковке модулей ТВ918, ТВ919 от фюзеляжа следует отвинтить винты крепления отсека к фюзеляжу и осторожно отсоединить отсек. Далее следует отсоединить разъем подключения БЛА к модулю, открутив на разъеме по два винта.

Поворачивание модулей ТВ918, ТВ919 в осях допускается без приложения усилий и резких движений. После применения БЛА необходимо закрыть модуль колпаком защитным.

При обнаружении на объективе посторонних предметов, грязи следует удалить их с использованием чистой салфетки, смоченной в спирте. При прочистке не допускается попада-

ние промывочной жидкости внутрь объектива. Это достигается протиранием объектива при положении, когда камера направлена вниз. При этом протирочная салфетка должна быть смочена спиртом настолько, чтобы при нажиме на нее спирт не отделялся.

При эксплуатации целевого бортового оборудования допускается попадание внутрь незначительного количества снега, капель воды через щель, образованную между камерами и носовым отсеком. После применения БЛА, в случае попадания воды или снега внутрь носового отсека, необходимо БЛА просушить.

ВНИМАНИЕ: Допускается отсутствие фокусировки на телевизионном модуле ТВ918 и отсутствие изображения с ИК модуля на совмещенном модуле ТВ919 после старта БЛА, причиной которого являются стартовые перегрузки БЛА. Необходимо выключить целевое оборудование и повторно включить.

Если повторное включение не дало результата, то необходимо прекратить полет БЛА для проверки ЦО в наземных условиях.

Демонтаж, монтаж и считывание фотоснимков с карты памяти фотокамеры БЛА выполнять в соответствии с приложением Э карта работы № 22.

2.7. Бортовая кабельная сеть

2.7.1. Назначение

Бортовая кабельная сеть предназначена для электрического соединения бортового оборудования. БКС состоит из жгутов и кабелей. Жгуты и кабели проложены по правому и левому борту фюзеляжа и в крыльях.

2.7.2. Состав

В состав БКС входят жгуты соединительные, кабели высокочастотные.

2.7.3. Описание и работа

Присоединение к устройствам бортового оборудования осуществляется через электрические соединители.

При эксплуатации БКС необходимо содержать жгуты и кабель в чистоте. Недопустимо попадание посторонних предметов, жидкости в контакты соединителей.

При присоединении электрических соединителей не использовать чрезмерные усилия. Необходимо соблюдать полярность соединений, точно стыковать «замки» на разъемах вилок и розеток для исключения повреждения. Перед присоединением необходимо визуально контролировать состояние контактов соединителей. Они не должны быть помятыми, грязными. Должны быть без посторонних предметов – грязи, снега, воды, и т. д. При соединении жгуты и кабели не должны быть натянуты, это может привести к обрыву проводов, кабелей, порче разъема.

При стыковке, расстыковке носовых отсеков следует разъемы вставлять без перекосов и при навинчивании фиксатора разъема слегка покачивать соединитель для облегчения его вхождения. При навинчивании во избежание захода «не по резьбе», следует, аккуратно поворачивая фиксатор, попасть в резьбу. Если розетка пошла «не по резьбе», то фиксатор повернется не более чем от 1 до 1,2 оборота, далее упрется. Необходимо отвернуть фиксатор и повторно соединить разъем. Фиксатор на нормально соединенном разъеме поворачивается от 2 до 2,5 оборота.

3. Использование по назначению

3.1. Эксплуатационные ограничения

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрытие пломб на БЛА эксплуатирующей организацией.

Остальные эксплуатационные ограничения приведены в Т5М.000000.000-01 РЛЭ.

3.2. Меры безопасности

К эксплуатации БЛА допускается технический персонал, изучивший эксплуатационную документацию, прошедший стажировку и допущенный к самостоятельной работе по своей специальности.

Погрузочно-разгрузочные работы с БЛА, в т. ч. установка и снятие БЛА с ПУ, проводятся одним человеком.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стыковка и расстыковка электрических соединителей наземной кабельной сети комплекса под напряжением.

При подключении аккумуляторной батареи соблюдать полярность.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать аккумуляторную батарею. разборка аккумуляторной батареи может привести к внутренним коротким замыканиям. Следствием этого может быть выделение газа, огня, взрывы.

НЕ ДОПУСКАТЬ закорачивания контактов аккумуляторной батареи.

НЕ ДОПУСКАТЬ перегрев элементов аккумуляторной батареи. Это может привести к возгоранию или взрыву.

Аккумуляторная батарея не должна подвергаться воздействию микроволн или давления. Это может вызвать дым, огонь и более серьезные последствия.

При попадании воздуха внутрь элементов аккумуляторной батареи возможно ее возгорание.

Оберегать аккумуляторную батарею от ударов и нарушения целостности, не ронять. Деформации могут вызвать короткое замыкание, что может привести к выделению значительного количества теплоты, возгоранию или взрыву.

При обнаружении повреждений элементов аккумуляторной батареи и/или её саморазогреве, погрузить батарею в емкость с водой и оставить на несколько часов до прекращения саморазогрева.

При повреждении корпуса (отдельных элементов) аккумуляторной батареи дальнейшему использованию она не подлежит.

Все работы на БЛА, за исключением контроля бортового оборудования, проводятся без колодки внешней. Колодка внешняя хранится отдельно от БЛА и устанавливается только перед контролем оборудования при предварительной и предполетной подготовках БЛА.

Перед контролем оборудования БЛА без запуска двигателя устанавливается колодка технологическая, цепи электропитания двигателя при ее установке разомкнуты. Для отличия от «боевой», колодка технологическая изготовлена совместно со съемным устройством и окрашена в красный цвет.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в плоскости вращения воздушного винта и сзади БЛА на расстоянии 5 метров при контроле с запуском двигателя в процессе предварительной подготовки БЛА. БЛА находится при этом на подставке, а оператор – в передней части БЛА, удерживает его за крыло и контролирует отсутствие людей в указанных зонах.

Перед проведением предполетной подготовки лица, не входящие в состав стартового расчета, должны быть отправлены в безопасную зону на расстоянии не ближе 15 м от ПУ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение людей в секторе $\pm 30^\circ$ впереди по направлению взлета БЛА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ находиться в зоне посадки, под БЛА, спускающимся на парашюте, до приземления БЛА при посадке БЛА.

По прибытии к месту посадки в первую очередь погасить купол парашюта (если по каким-либо причинам не произошел отцеп парашюта), выключить электропитание.

После доставки БЛА на стартовую позицию, в первую очередь снимается колодка внешняя, и только после этого проводится послеполетная подготовка.

Порядком движения при переездах с ТП на СП и обратно, расстановкой техники на СП, подборе БЛА после посадки руководит лично командир расчета.

3.3. Подготовка БЛА к использованию

При эксплуатации комплекса проводятся следующие виды подготовок:

- предварительная;
- предполетная (предстартовая);
- послеполетная подготовка;
- подготовка к повторному применению.

3.3.1. Предварительная подготовка

Предварительная подготовка проводится на технической позиции с целью перевода БЛА из состояния хранения в режим ожидания применения.

Срок действия предварительной подготовки БЛА – 10 дней до выполнения полета. В случае выполнения полета в период 10 дней предварительная подготовка выполняется после проведения послеполетной подготовки. По истечении 10 дней БЛА переводят в режим хранения.

Объем и перечень работ по проведению предварительной подготовки приведены в Т5М.000000.000-01 РЛЭ.

После проведения предварительной подготовки БЛА может храниться как в штатной упаковке, так и на ложементе из состава ЗИП с установленной парашютной системой, заряженным блоком аккумуляторов, при этом колодку внешнюю не устанавливать. На ложементе БЛА хранится в зачехленном виде.

3.3.2. Предполетная подготовка

Предполетная подготовка проводится на СП с целью перевода БЛА из состояния ожидания применения в состояние готовности к полету и заканчивается запуском БЛА. Объем и перечень работ по проведению предполетной подготовки приведены в Т5М.000000.000-01 РЛЭ.

3.3.3. Послеполетная подготовка

Послеполетная подготовка проводится на ТП с целью перевода БЛА из состояния после применения в состояние готовности к проведению предварительной подготовки или упаковки. Послеполетная подготовка проводится после полета (или полетов) БЛА на ТП. Объем и перечень работ по проведению послеполетной подготовки приведены в Т5М.000000.000-01 РЛЭ.

3.3.4. Подготовка к повторному применению

Подготовка к повторному применению проводится на СП с целью перевода БЛА из состояния после применения в состояние готовности к проведению предполетной подготовки. Объем и перечень работ по проведению подготовки к повторному применению приведены в Т5М.000000.000-01 РЛЭ.

4. Техническое обслуживание БЛА

4.1. Общие указания

На БЛА проводятся периодическое (регламентированное) ТО:

- ТО при хранении;
- ТО при транспортировании;
- ТО при использовании БЛА.

4.1.1. ТО при хранении

ТО при хранении проводится:

- еженедельно проверяется внешнее и внутреннее состояние контейнера. На контейнере не должно быть разрушений, крышка должна плотно прилегать к контейнеру, замок должен быть закрыт и опломбирован;
- ежемесячно открывается контейнер и проверяется внешнее состояние БЛА, упаковка БЛА и контролируется состояние силикагеля. На агрегатах не должно быть пыли и влаги. Мешки должны быть целыми. При наличии разрывов мешков упаковки заклеить их скотчем. Силикагель должен иметь белый цвет. При изменении цвета силикагеля с белого на розовый необходимо вскрыть полиэтиленовую упаковку БЛА, просушить БЛА, просушить или заменить силикагель и вновь упаковать БЛА. Распаковка и упаковка БЛА выполняется согласно приложению И КР № 8;
- каждые 3 месяца проводится регламентное техническое обслуживание аккумуляторных батарей БЛА согласно приложению К КР № 9;
- каждые 6 месяцев проводится регламентное техническое обслуживание парашютной системы согласно приложению Л КР № 10;
- ежегодно БЛА расконсервируется в соответствии с приложением М КР № 11, проводится контроль БЛА согласно приложениям КР № 1, 2 Т5М.000000.000-01 РЛЭ, и БЛА консервируется согласно приложению М КР № 11 для дальнейшего хранения.

4.1.2. ТО при транспортировании

При транспортировании БЛА в контейнере в автомобиле через первые 100 км пробега и последующие 500 км пробега проверяют состояние контейнера и его крепления в автомобиле.

При транспортировании БЛА в таре другим видом транспорта проводятся работы в соответствии с ЭД на эти средства.

4.1.3. ТО при использовании БЛА

ТО при использовании БЛА включает в себя:

- укладку парашютной системы БЛА;
- замену посадочного амортизатора БЛА согласно приложению Н КР № 12;
- осмотр БЛА перед применением согласно приложению П КР № 13;
- осмотр и очистку БЛА после применения;
- очистку колодок КАБ-2, КФ-3 и внешней колодки после каждого пятого применения согласно приложению В КР № 3;
- регламентное техническое обслуживание аккумуляторных батарей БЛА каждые 3 месяца;
- замену контейнера аккумуляторного БЛА ежегодно;

- замену или ремонт элементов БЛА в процессе использования.
Обслуживание аккумуляторов БЛА выполняется согласно приложению Р КР № 14 или приложению Ю КР № 23 (зависит от зарядного устройства).

4.2. Меры безопасности

К техническому обслуживанию БЛА допускается технический персонал, изучивший эксплуатационную документацию, прошедший стажировку и допущенный к самостоятельной работе по своей специальности.

Погрузочно-разгрузочные работы с БЛА, в том числе установка и снятие БЛА с пусковой установки, проводятся по команде командира расчета.

Работы на ТП по подготовке БЛА с момента установки колодки внешней проводить, находясь впереди БЛА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стыковка и расстыковка электрических соединителей наземной кабельной сети комплекса под напряжением.

Порядком движения при переездах на ТП и СП руководит командир расчета.

5. Текущий ремонт

На БЛА в условиях эксплуатации возможны следующие виды неисправностей:

- нарушение ЛКП;
- повреждения конструкции элементов планера, в основном при посадке (трещины, пробоины и другие деформации);
- отказы бортового оборудования.

Описание неисправностей и указания по их устранению приведены в табл. 2.

Таблица 2

Описание неисправностей и указания по их устранению

Описание неисправности	Возможные причины	Указания по устранению неисправности
Деформации, трещины или излом составных частей воздушного винта	Повреждения при посадке БЛА и такелажных работах	Заменить воздушный винт согласно приложению С КР № 15
Нарушение ЛКП до появления стеклопластика	Повреждения при посадке БЛА и такелажных работах	Восстановить ЛКП согласно приложению Т КР № 16
Трещины, пробоины и деформации конструкции элементов планера	Повреждения при посадке БЛА и такелажных работах	Отремонтировать трещины и пробоины согласно приложению Т КР № 16
Порывы на элементах парашютной системы	Повреждения при посадке	Выполнить ремонт согласно приложению Т КР № 16
Не проходит тест или наблюдается отклонение параметров	Выход из строя моноблока ПНС	Вызов специалистов изготовителя БЛА для принятия решения о возможности ремонта
Деформация кронштейнов навески элеронов	Повреждения при посадке	Отрихтовать кронштейны
Излом тяг и качалок дифференциальных рулей	Повреждения при посадке	Заменить тяги качалки согласно приложению У КР № 17
Поломка или деформация дифференциальных рулей	Повреждения при посадке БЛА и такелажных работах	Заменить дифференциальный руль согласно приложению Ф КР № 18
Дифференциальный руль при прохождении теста в процессе контроля БЛА не отклоняется, либо отклоняется с нарушением требований	Повреждение качалки Выход из строя соответствующего сервопривода из комплекта ПНС	Выполнить замену качалки согласно приложению У КР № 17. Выполнить замену сервопривода согласно приложению Ц КР № 19
Негерметичность ПВД	Ослабления соединений	Провести проверку ПВД согласно приложению Ж КР № 7. В случае механических повреждений приемника ПВД провести замену согласно приложению Ш КР № 20
Деформация центроплана и консоли крыла с видимым изменением геометрии	Повреждения при посадке	Вызов специалистов изготовителя БЛА для принятия решения о возможности ремонта или списания БЛА

6. Хранение

БЛА ставится на хранение при перерывах в эксплуатации на срок более 10 дней в соответствии с приложением Щ КР № 21. Снятие БЛА с хранения происходит в соответствии с приложением Щ КР № 21.

При постановке БЛА на хранение в состоянии поставки с завода-изготовителя никаких дополнительных мероприятий не требуется.

При перерывах в эксплуатации более 6 месяцев необходимо законсервировать БЛА согласно приложению М КР № 11.

При хранении БЛА проводится ТО в соответствии с 4.1.1 и техническое обслуживание аккумуляторных батарей в соответствии с приложением К КР № 9.

БЛА хранятся упакованные в тару завода-изготовителя в отапливаемых хранилищах с температурой от 5 до 40 °С, и относительной влажностью до 98 % при температуре +35 °С.

Срок хранения БЛА – 5 лет в пределах срока службы, за исключением контейнера аккумулятора.

Срок хранения контейнера аккумуляторного – 1 год 6 месяцев в пределах срока службы.

7. Транспортирование

БЛА транспортируется в контейнере завода-изготовителя:

- железнодорожным транспортом – без ограничений скорости и расстояния;
- воздушным транспортом – без ограничения расстояния и скорости полета;
- автомобильным транспортом – без ограничений скорости и расстояния;
- водным транспортом – без ограничения расстояния и скорости транспортирования, при этом должны быть приняты меры по предотвращению попадания морской воды внутрь контейнера БЛА.

Транспортировка должна производиться согласно эксплуатационной документации на транспортное средство.

Контейнер с БЛА при транспортировании швартуется за ручки на контейнере. Допускается установка друг на друга до трех контейнеров.

8. Утилизация

Утилизации могут подвергаться БЛА со сроком службы более 7 лет или выполнившие 300 полетов, за исключением контейнера аккумулятора.

Перед утилизацией БЛА возможно проведение экспертизы представителями завода-изготовителя по определению возможности дальнейшей эксплуатации БЛА.

Контейнер аккумуляторный подвергается утилизации со сроком службы более 1 года 6 месяцев.

Утилизации подвергаются следующие контейнеры аккумуляторные:

- имеющие механические повреждения аккумуляторов;
- выработавшие свой ресурс или срок службы;
- не принимающие заряд.

Поврежденный или пришедший в негодность контейнер аккумуляторный относится к специальным отходам. Перед утилизацией контейнер аккумуляторный разрядить, поместить на 24 часа в емкость с водой.

Приложение А (обязательное) **Карта работы № 1. Сборка и разборка БЛА**

Сборка и разборка БЛА	Трудоемкость 0,4 чел·ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправностей	Контроль
Сборка БЛА ВНИМАНИЕ: не браться при работе за дифференциальные рули, ПВД и воздушный винт. 1. Достать БЛА из контейнера и установить на стойку или ложемент аккумуляторным отсеком вверх согласно рис. А.1. 2. Расчехлить, снять чехол с ПВД*, воздушного винта, снять защитный колпак с целевого бортового оборудования, снять фиксаторы дифференциальных рулей. 3. Разложить консоли крыла согласно рис. А.2. 4. Закрепить консоли крыла винтами из состава замков фиксации крыла. Головки винтов уложить в ниши, для чего допускается не докручивать винты, но не более чем на ½ оборота согласно рис. А.3.    Рис. А.1 Рис. А.2 Рис. А.3 5. Достать и установить аккумуляторный контейнер в отсек на центроплане (контейнер должен быть сориентирован по направлению полета БЛА) согласно рис. А.4. 6. Закрепить аккумуляторный контейнер двумя винтами. Головки винтов уложить в ниши, для чего допускается не докручивать винты, но не более чем на ½ оборота согласно рис. А.5.   Рис. А.4 Рис. А.5 *При сборке БЛА перед пуском чехол ПВД снять после повторного включения электропитания борта БЛА		

7. Перевернуть БЛА, установив его вверх парашютным отсеком
8. Установить парашютную систему согласно рис. А.6.
9. Перевернуть БЛА аккумуляторным отсеком верх
10. Установить колодку внешнюю (операция выполняется по указанию руководителя работ) согласно рис. А.7
11. Провести осмотр БЛА согласно КР № 13 «Осмотр БЛА»



Рис. А.6



Рис. А.7

Разборка БЛА

1. Нажать кнопку «ВЫКЛ» на центроплане и удерживать ее от 1 до 1,5 с, убедиться в отсутствии свечения бортовых огней согласно рис. А.8.
2. Снять крышку чеки питания и при помощи съемника вынуть колодку внешнюю согласно рис. А.9.

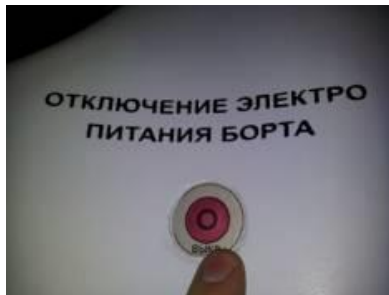


Рис. А.8



Рис. А.9

3. Очистить БЛА от грязи и посторонних предметов.
4. Вывернуть винты крепления аккумуляторного контейнера и демонтировать его, крышку колодки внешней установить на место согласно рис. А.10.
5. Перевернуть БЛА, установив его вверх парашютным отсеком.
6. Открыть крышку парашютного отсека (если БЛА не применялся), демонтировать парашютную систему.
7. Вывернуть из консолей крыла два винта из состава замка фиксации консолей крыла и сложить консоли согласно рис. А.11.



Рис. А.10



Рис. А.11

8. Установить чехол на ПВД, защитный колпак на целевое бортовое оборудование и фиксаторы рулей БЛА согласно рис. А.12.
9. Уложить БЛА в контейнер, аккумуляторный контейнер и парашютную систему уложить в специально отведенные места согласно рис. А.13.
10. Опломбировать замки контейнера.



Рис. А.12



Рис. А.13

КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы
	Съемник T5MT.132000.000	

Приложение Б (обязательное)

Карта работы № 2. Монтаж и демонтаж аккумуляторного контейнера

Монтаж и демонтаж аккумуляторного контейнера	Трудоемкость 0,1 чел·ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправностей	Контроль
Монтаж ВНИМАНИЕ: проверить напряжение на аккумуляторе с помощью зарядного устройства согласно КР № 14 или КР № 23: напряжение АКБ должно быть не менее 20,5 В. 1. Установить БЛА на ложемент аккумуляторным отсеком вверх. Разложить консоли крыла согласно рис. Б.1. 2. Достать и установить аккумуляторный контейнер в отсек на центроплане (контейнер должен быть сориентирован по направлению полета БЛА) согласно рис. Б.2. 3. Закрепить аккумуляторный контейнер двумя винтами. Головки винтов уложить в ниши, для чего допускается не докручивать винты, но не более чем на ½ оборота согласно рис. Б.3. 4. Установить колодку внешнюю (операция выполняется по указанию руководителя работ) согласно рис. Б.4. 5. Установить крышку колодки внешней и завернуть винтом фиксации согласно рис. Б.5.  Рис. Б.1  Рис. Б.2  Рис. Б.3  Рис. Б.4  Рис. Б.5		

Демонтаж 1. Установить БЛА на ложемент аккумуляторным контейнером вверх согласно рис. Б.6. 2. Выкрутить винт крышки колодки внешней, снять крышку колодки внешней, расстыковать колодку внешнюю согласно рис. Б.7. 3. Вывернуть два винта крепления аккумуляторного контейнера, подцепив контейнер со стороны колодки внешней, снять контейнер согласно рис. Б.8. 4. Уложить аккумуляторный контейнер в специально отведенное место.		
 Рис. Б.6  Рис. Б.7  Рис. Б.8		
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы
	Съемник Т5МТ.132000.000	

Приложение В (обязательное)
Карта работы № 3. Очистка внешней колодки, колодки разъема КФ-3, колодки разъема КАБ-2

Очистка внешней колодки, колодки разъема КФ-3, колодки разъема КАБ-2		Трудоемкость 0,3 чел·ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
Произвести очистку колодки КАБ-2 Т5МЭ.720212.000, КФ-3 Т5МЭ.620300.000 и внешней колодки Т5МЭ.720220.000 от нагара с помощью кисти, смоченной в бензиновом растворителе, далее протереть салфеткой технической. Работы по очистке от нагара внешней колодки, колодки разъема КФ-3, колодки разъема КАБ-2 производить после каждого пятого применения БЛА.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	
	Кисть художественная сборная КХОКС № 2 ТУ 17-15-07-89	Бензиновый растворитель Нефрас – С2 ТУ 38.401-67-1008-92 Салфетка техническая	

Приложение Г (обязательное)
Карта работы № 4. Укладка, монтаж и демонтаж
парашютной системы СП-3.14

Укладка, монтаж и демонтаж парашютной системы СП-3.14	Трудоемкость 0,5 чел·ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправностей	Контроль
Укладка парашюта ВНИМАНИЕ: 1. Проводить работу с применением полотнища укладочного на открытом воздухе при отсутствии атмосферных осадков и пыли или в сухом помещении. 2. Соблюдать обязательно последовательность действий при укладке парашютной системы СП-3.14. 3. Провести укладку парашютной системы заново при нарушении последовательности и действий. 1. Просушенную, очищенную от грязи и посторонних предметов парашютную систему разложить на укладочном полотнище, осмотреть на предмет отсутствия порывов и отсутствия влажных мест согласно рис. Г.1. 2. Вытянуть купол и стропы на всю длину, удерживая парашют за звено с одной стороны и уздечки с другой стороны. Проверить отсутствие перепутывания строп. Если имеются перепутанные стропы – распутать согласно рис. Г.2. 3. Взявшись за края купола, сложить купол пополам. Стропы верхней и нижней поверхности укладывать попарно-параллельно друг другу согласно рис. Г.3.  Рис. Г.1  Рис. Г.2  Рис. Г.3 4. Подвернуть края купола с разных сторон и сложить его вчетверо согласно рисункам Г.4.1, Г.4.2.  Рис. Г.4.1  Рис. Г.4.2		

5. Уздечки спрятать внутрь сложенного вчетверо купола согласно рис. Г.5.
6. Купол сложить ровно пополам согласно рис. Г.6.



Рис. Г.5



Рис. Г.6

7. Аккуратно растянуть стропы, не допустив их запутывания.
8. Сложенный на длину чехла парашютный купол уложить в чехол, прогладить сверху вниз чехол для выдавливания излишков воздуха в СП-3.14 согласно рис. Г.7.1, Г.7.2, Г.7.3, Г.7.4.



Рис. Г.7.1



Рис. Г.7.2



Рис. Г.7.3



Рис. Г.7.4

9. Стропы складываются с помощью укладочной вилки в специальные соты на чехле парашюта.
- 9.1. Придерживая конец строп, отмерить длину соты и с помощью вилки поместить стропы в соту. Повторить действие с остальными сотами согласно рис. Г.8.1, Г.8.2, Г.8.3, Г.8.4.

ВНИМАНИЕ: просовывать Стропу аккуратно, не допуская запутывания и переплетения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подтягивать стропы, если случилось запутывание, переплетение или оставшаяся петля длинная!



Рис. Г.8.1



Рис. Г.8.2



Рис. Г.8.3



Рис. Г.8.4

9.2. Аналогично повторить действия с оставшимися петлями согласно рис. Г.8.5



Рис. Г.8.5

Монтаж (установка) парашюта в парашютный отсек БЛА

1. Установить БЛА на ложемент парашютным отсеком вверх
2. Соединить звено парашютной системы с механическим замком БЛА:
 - продеть свободный конец звена через уздечку и скобы из состава кронштейнов зацепа и фиксации СП соответственно согласно рис. Г.9;
 - надеть петлю звена парашюта на крюк механического замка отцепа парашюта согласно рис. Г.10;
 - прижать крюк к днищу парашютного отсека кронштейном замка зацепа и зафиксировать крюком винта за задвижку, установленную на вале сервопривода СП4, согласно рис. Г.11;
 - защелкнуть лапку замка до характерного щелчка, контролировать отсутствие выпирающей лапки замка согласно рис. Г.12;
 - проверить правильность зацепа парашюта, потянув за стренгу.

ВНИМАНИЕ: Крюк винта должен войти в зацепление с задвижкой сервопривода СП4, не провернув ее, при повороте винта плотно прижать крюк к днищу. При провороте машинки отцепа (СП4) вернуть ее на исходное место разрешается только переключением БЛА.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтировать СП4 вручную.



Рис. Г.9



Рис. Г.10



Рис. Г.11



Рис. Г.12

3. Уложить уздечку и звено на дно и боковые карманы парашютного отсека, исключив их перехлест в процессе выхода из отсека ПС согласно рис. Г.13



Рис. Г.13

4. Уложить сложенную парашютную систему в парашютный отсек так, чтобы ткань купола не выступала за края отсека согласно рис. Г.14.



Рис. Г.14

ПРИМЕЧАНИЕ. Выступающие части купола аккуратно заправлять в отсек по мере его закрытия, не допуская дефектов.

5. Закрыть крышку парашютного отсека БЛА: – завести заднюю (по отношению к направлению полета) ось крышки в зацепление с петлей на тыльной поверхности парашютного отсека согласно рис. Г.15; – плотно прижать крышку и повернуть винт из состава замка крышки парашютного отсека, при этом крюк винта должен войти в зацепление с задвижкой, установленной на сервоприводе СПЗ, согласно рис. Г.16; – проверить надежность фиксации крышки (несколько раз простучать по крышке рукой в разных местах и направлениях) согласно рис. Г.17. Допускается зазор между крышкой и центропланом не более 0,5 мм.  Рис. Г.15  Рис. Г.16  Рис. Г.17 ВНИМАНИЕ: Крюк винта должен войти в зацепление с задвижкой сервопривода СПЗ, не провернув ее, при повороте винта плотно прижать крышку к фюзеляжу. При повороте машинки (СПЗ) переключить борт и убедиться, что машинка встала в исходное положение, т. е. вставить колодку технологическую, включить борт, убедиться, что машинка в исходном положении, выключить борт и извлечь колодку технологическую! 6. Для проверки качества укладки парашютной системы можно произвести контрольное открытие крышки парашютного отсека, для чего: – установить на БЛА заряженный аккумулятор; – установить колодку технологическую; – включить БЛА и дождаться готовности; – включить НПУ и дать готовность БЛА к имитации полета с колодкой технологической; – симитировать полет БЛА через НПУ, комбинацией клавиш CTRL + ~ ; – через НПУ подать команду клавиш SHIFT + F5.»ПОСАДКА»; – наблюдать открытие замка крышки парашютного отсека; – нажать кнопку «ВЫКЛ» на центроплане и удерживать ее от 1 до 1,5 с, убедиться в отсутствии свечения бортовых огней; – при помощи съемника вынуть колодку технологическую. 7. Повторить укладку парашюта в ПС. 8. Сделать запись об укладке в паспорте на парашютную систему		Крышка должна открыться
Демонтаж после применения 1. Расправить парашют и очистить от грязи и посторонних предметов. 2. Вытянуть купол и стропы, очистить от лишних предметов и грязи и уложить в транспортную сумку парашютной системы согласно рис. Г.18.		



Рис. Г.18

3. По приезде на ТП развернуть систему в сухом проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей для просушки. Просушить ПС при увлажнении в соответствии с КР № 6. Сделать запись о применении в паспорте на парашютную систему

Монтаж парашютной системы из ЗИП

1. Подготовить сухое место и инструменты для монтажа ПС (кевларовая нить (500 мм), клей БФ, линейка, канцелярский нож). Подготовить разобранные элементы ПС к сборке согласно рис. Г.19.
2. Привязать кевларовую нить к куполу за ушко (сделать 4 узла), нанести клей БФ на место привязки согласно рис. Г.20.



Рис. Г.19



Рис. Г.20

3. Привязать кевларовую нить к парашютному чехлу, сделав 2–3 узла (расстояние между куполом и чехлом от 150 до 170 мм) согласно рис. Г.21.
4. Отступив от чехла от 50 до 80 мм, привязать кевларовую нить к крышке ПС за ушко (сделать 4 узла), нанести клей БФ на место привязки согласно рис. Г.22.



Рис. Г.21



Рис. Г.22

5. Распутать стропы купола и поочередно надеть на звено соединительное согласно рис. Г.23.



Рис. Г.23



6. Пропустив стропы в звено соединительное, сделать узел согласно рис. Г.24.
7. Проверить парашют и стропы на правильную привязку, монтаж согласно рис. Г.25.



Рис. Г.24



Рис. Г.25

КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы
	Полотнище укладочное Т28Т.123030.000	

Приложение Д (обязательное)
Карта работы № 5. Замена звена соединительного
парашютной системы

Замена звена соединительного парашютной системы	Трудоемкость 0,1 чел·ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправностей	Контроль
1. Установить БЛА на ложемент (парашютным отсеком вверх). Открыть крышку парашютного отсека, отвернув винт фиксации крышки, согласно рис. Д.1. Рис. Д.1 2. Вынуть парашютную систему из отсека. Освободить звено соединительное, для чего повернуть винт фиксации системы зацепа на 180°, поднять кронштейн замка зацепа и повернуть крюк согласно рис. Д.2. винт фиксации кронштейн замка зацепа крюк Рис. Д.2 3. Отсоединить звено соединительное парашютной системы от механического замка БЛА согласно рис. Д 3. 4. Развязать звено соединительное и привязать новое к стропам парашютной системы согласно рис. Д 4. 5. Повторить действия пунктов 1–7 Установка парашюта в парашютный отсек КР № 4.		



Рис. Д.3



Рис. Д.4

Просушка парашютной системы проводится в помещении (не допускается производить просушку в помещении парашютного склада), в весенне-летнее время допускается на открытом воздухе, но в тени, так как при длительном пребывании текстильных материалов под воздействием солнечных лучей, особенно во влажном состоянии, понижаются их механические показатели.

Перетряхнуть ПС (каждую её часть) после применения и очистить от пыли и посторонних предметов, а при попадании в снег предварительно очистить от снега.

Парашют с чехлом и вытяжным парашютом просушивается в подвешенном расправленном состоянии, а стропы – расправленными.

Время просушки ПС не менее 2 часов.

При попадании ПС в загрязнённый водоём или морскую воду промыть её чистой пресной водой и просушить.

ВНИМАНИЕ: Запрещено отжимать парашюты перед просушкой.

КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы
	Полотнище укладочное Т5МТ.123030.000 Вилка Т5МТ.123050.000	

Приложение Е (обязательное)
Карта работы № 6. Просушка парашютной системы

Просушка парашютной системы		Трудоемкость 0,3 чел.ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
Просушка парашютной системы проводится в помещении (не допускается производить просушку в помещении парашютного склада), в весенне-летнее время допускается на открытом воздухе, но в тени, так как при длительном пребывании текстильных материалов под воздействием солнечных лучей, особенно во влажном состоянии, понижаются их механические показатели. Перетряхнуть ПС (каждую её часть) после применения и очистить от пыли и посторонних предметов, а при попадании в снег предварительно очистить от снега. Паращют с чехлом и вытяжным паращютом просушивается в подвешенном расправленном состоянии, а стропы – расправленными. Время просушки ПС не менее 2 часов. При попадании ПС в загрязнённый водоём или морскую воду промыть её чистой пресной водой и просушить. ВНИМАНИЕ: Запрещено отжимать паращюты перед просушкой.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	

Приложение Ж (обязательное)

Карта работы № 7. Продувка ПВД

Продувка ПВД		Трудоемкость 0,3 чел·ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
1. Установить БЛА на ложемент 2. Демонтировать контейнер с блоком аккумуляторов согласно КР № 2 3. Разъединить магистрали «Статика» – красного цвета и «Динамика» – синего цвета в пенале аккумуляторного отсека согласно рис. Ж.1.  Рис. Ж.1. Магистрали «Статика» и «Динамика» в пенале аккумуляторного отсека 4. Продуть магистрали «Статика» и «Динамика» компрессором из состава ПУ Т5МП в направлении стрелки. При этом при продувке пневмовода «Статика» воздух будет истекать из отверстий, расположенных на цилиндрической поверхности ПВД, при продувке пневмовода «Динамика» воздух будет истекать из отверстия, расположенного на «макушке» ПВД. 5. По окончании продувки соединить магистрали согласно цветовой маркировке. ВНИМАНИЕ: Запрещается соединять магистраль «статика» с «динамикой» и наоборот. <u>ЗАПРЕЩАЕТСЯ</u> выполнять процедуру продувки магистралей «статика» и «динамика» против направления стрелки. 6. Перед установкой контейнера с блоком аккумуляторов на борт БЛА убедиться визуально, что в трубках ПВД («Статика» и «Динамика») аккумуляторного отсека отсутствуют следы воды, паров. 7. Произвести монтаж контейнера с блоком аккумуляторов согласно КР № 2.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	
	Отвертка 7810-0923 3В 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (плоская № 2)		

Приложение И (обязательное)
Карта работы № 8. Распаковка и упаковка БЛА

Распаковка и упаковка БЛА		Трудоемкость 0,9 чел.ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
Вскрытие контейнера БЛА 1. Осмотреть контейнер БЛА. Замок должен быть закрыт и опломбирован. 2. Кусачками перекусить проволоку пломбы и снять пломбу. 3. Открыв замок контейнера, открыть крышку контейнера. 4. Собрать ложемент (или стойку) и установить его рядом с контейнером			
Распаковка БЛА 1. Достать из контейнера БЛА, освободить от мешков и силикагеля-индикатора (мешки с силикагелем-индикатором уложить обратно в контейнер). 2. Собрать БЛА согласно КР № 1			
Упаковка БЛА <i>Примечание.</i> При хранении БЛА сроком менее 6 месяцев разрешается упаковывать без полиэтиленовых мешков с силикагелем. 1. Установить БЛА на ложемент (или стойку) рядом с контейнером. 2. Открыв замок контейнера, открыть крышку контейнера. 3. Достать мешки упаковки БЛА, уложить их рядом с контейнером. 4. Очистить БЛА от пыли, грязи и влаги. 5. Сложить консоли крыла БЛА. 6. Проверить состояние силикагеля, при необходимости просушить или заменить его. 7. Уложить БЛА в полиэтиленовые мешки, уложить в мешки силикагель, плотно завязать мешки. 8. Уложить БЛА в контейнер. 9. Закрыть контейнер. 10. Закрыть, зашплинтовать и опломбировать замки контейнера. <i>Примечание.</i> При хранении БЛА аккумуляторные контейнеры и парашютные системы хранятся отдельно в специально отведенных местах. 			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	
	Кусачки 7814-0137 8ХФ Х9 ГОСТ 28037-89 Пломбиратор ТУ 498-699-86	Ткань х/б ТУ-17.17-11712-84 Пломбы свинцовые ТУ 172532-002-49138968-04 Проволока контрольная КО-0,8 ГОСТ 792-67	

Приложение К (обязательное)
Карта работы № 9. Регламентное техническое обслуживание
аккумуляторных батарей

Регламентное техническое обслуживание аккумуляторных батарей			Трудоемкость 0,3 чел·ч	
Содержание операции и технические требования			Работы по устранению неисправностей	Контроль
Регламентное техническое обслуживание батареи необходимо проводить через каждые 3 месяца. Для этого выполнить процесс разряда аккумуляторных батарей согласно КР № 14 или КР № 23. ВНИМАНИЕ: По окончании разряда батареи контролировать: – напряжение аккумуляторных батарей должно быть не менее 15 В; – напряжение на элементе (банке) 3,0 В Далее выполнить заряд аккумуляторных батарей согласно КР № 14 или КР № 23. ВНИМАНИЕ: По окончании заряда батареи контролировать: – напряжение аккумуляторных батарей должно быть не менее 20,8 В; – напряжение на элементе (банке) от 4,16 до 4,20 В.				
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы		

Приложение Л (обязательное)
Карта работы № 10. Техническое обслуживание парашютной системы

Техническое обслуживание парашютной системы		Трудоемкость 0,2 чел·ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
Проводить технический осмотр парашютной системы необходимо через каждые полгода (для определения состояния ПС): – наличие порывов или износа волокон на лентах, тканях и шнурах; – наличие поврежденных швов. При обнаружении порывов парашюта произвести ремонт по КР № 16. В случае обнаружения повреждения или износа звена соединительного, произвести его замену по КР № 5. Парашютная система, находящаяся на хранении, должна перетряхиваться не реже одного раза в полгода. Проводить просушку парашютной системы необходимо через каждые полгода при технических осмотрах, а так же в случае её увлажнения, в соответствии с КР № 6. ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается эксплуатировать парашютную систему с наличием плесени на ткани или лентах. при наличии плесени парашютная система ремонту не подлежит.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	

Приложение М (обязательное)
Карта работы № 11. Консервация, расконсервация БЛА

Содержание операции и технические требования			Трудоемкость 0,2 чел·ч	
			Работы по устранению неисправностей	Контроль
Консервация БЛА При перерывах в эксплуатации более 6 месяцев необходимо провести консервацию БЛА. При консервации необходимо: – очистить БЛА от грязи; – просушить БЛА; – осмотреть и просушить парашют; – установить на место крышку парашютного отсека; – демонтировать контейнер с блоком аккумуляторов согласно КР № 2; – зарядить блок аккумуляторов согласно КР № 14 или КР № 23; – упаковать БЛА в полиэтиленовые мешки; – уложить в мешки влагопоглотитель (силикагель); – завязать мешки; – уложить БЛА в тару; – закрыть и опломбировать тару.				
Расконсервация БЛА При расконсервации БЛА необходимо: – вскрыть контейнер согласно КР № 8; – распаковать БЛА согласно КР № 8; – произвести осмотр БЛА				
В случае последующей консервации и упаковки БЛА провести комплексную проверку и консервацию БЛА. В случае ввода БЛА в строй провести предварительную подготовку согласно КР № 3 Т5М.000000.000-01 РЛЭ.				
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы		
	Кусачки 7814-0137 8ХФ Х9 ГОСТ 28037-89 Пломбировщик ТУ 498-699-86	Ткань х/б ТУ-17.17-11712-84 Пломбы свинцовые ТУ 172532-002-49138968-04 Проволока контрольная КО-0,8 ГОСТ 792-67 Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75		

Приложение Н (обязательное)
Карта работы № 12. Замена амортизатора

Замена амортизатора		Трудоемкость 0,45 чел·ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
Амортизаторы, расположенные на консолях крыла и киях, установлены на клей, и замена производится по мере их разрушения. 1. Установить БЛА на ложемент (аккумуляторным контейнером вверх). 2. Место установки амортизатора очистить от грязи и остатков амортизатора, обработать мелкозернистой наждачной бумагой и обезжирить. 3. Кистью равномерно нанести клей тонким слоем на склеиваемые поверхности, сушить 15 мин, потом нанести еще один слой. После чего амортизатор плотно прижать к поверхности на 3–5 мин. 4. Полная прочность склейки наступает через 24 ч. Допускается использование изделия через 8 ч после склейки.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	
	Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ 10597-87	Клей 88 НТ ТУ2252-001-45539771-97	

Приложение П (обязательное)

Карта работы № 13. Осмотр БЛА

Осмотр БЛА	Трудоемкость 0,7 чел·ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправностей	Контроль
Осмотр БЛА после распаковки 1. Установить БЛА на ложемент. 2. Осмотреть БЛА. Все лючки должны быть закрыты. ПВД должен быть закрыт чехлом, на воздушном винте установлен чехол. На камере в носовом отсеке должен быть установлен защитный колпак. Не должно быть забоин, царапин и вмятин на центроплане и консолях крыла. Не должно быть трещин и изломов на лопастях воздушного винта. Дифференциальные рули должны быть установлены в нейтральное положение. На дифференциальных рулях должны быть установлены фиксаторы дифференциальных рулей на БЛА. Не должно быть пыли, грязи и влаги.		
Осмотр БЛА после полета 1. Установить БЛА на ложемент. 2. Осмотреть БЛА. Очистить БЛА от пыли, грязи, влаги. При обнаружении забоин, царапин или вмятин на центроплане, консолях крыла, носового отсека произвести ремонт по КР № 16. В случае обнаружения повреждения или сколов на лопастях воздушного винта, произвести его замену по КР № 15. При разрушении амортизатора произвести его замену по КР № 12. 3. Осмотреть парашютный отсек. Очистить отсек и замок крышки парашютного отсека от пыли, грязи, влаги согласно рис. П.1. Рис. П.1 4. Осмотреть парашют. Очистить парашют от пыли, грязи и влаги. При обнаружении порывов парашюта произвести ремонт по КР № 16. Просушить ПС при увлажнении в соответствии с КР № 6. В случае обнаружения повреждения или износа звена соединительного произвести его замену по КР № 5. 5. Осмотреть аккумуляторный контейнер. При обнаружении вздутия аккумуляторного контейнера произвести его замену на новый по КР № 2		

6. Осмотреть колодки КАБ-2, КФ-3 и колодку внешнюю на наличие нагара. В случае обнаружения нагара произвести их очистку по КР № 3. 7. Осмотреть ПВД. При обнаружении загрязнения отверстий ПВД статики и динамики обязательно продуть ПВД согласно КР № 7. ВНИМАНИЕ: Продуть магистраль «статика» и «динамика» в сырую, дождливую погоду и во время снегопада обязательно.			При необходимости произвести ремонт
8. Провести тест БЛА: а) установить колодку внешнюю в разъем Т5МЭ; б) нажать и отпустить кнопку «ВКЛ» на Т5МЭ и контролировать прохождение теста ПНС: 1) перекладку дифф. рулей в нейтральное положение; 2) перекладку дифф. рулей вверх; 3) перекладку дифф. рулей вниз; 4) нейтральное положение обоих дифф. рулей; 5) плавное движение левым рулем вверх, затем вниз, с последующим переходом в нейтраль; 6) плавное движение правым рулем вверх, затем вниз, с последующим переходом в нейтраль; в) по окончании теста дифф. рулей контролировать: 1) установку дифф. рулей во взлетное положение – вверх от среднего положения на одинаковый угол; 2) непрерывное свечение светодиода, установленного на кнопке «ВКЛ» ВНИМАНИЕ: Дифф. рули должны свободно переключаться, в случае заеданий, скрипов остановить тест БЛА. Выяснить причину заедания, скрипов. При необходимости заменить качалку сервопривода по КР № 17, заменить сервопривод по КР № 19.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	
		Ткань х/б ТУ-17.17-11712-84 Бензин Нефрас ТУ 38.401-67-108-92	

Приложение Р (обязательное) **Карта работы № 14. Обслуживание аккумуляторов БЛА** **зарядным устройством «EV-PEAK A8»**

Обслуживание аккумуляторов БЛА зарядным устройством «EV-PEAK A8»	Трудоемкость 0,1 чел.ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправности	Контроль
ВНИМАНИЕ: Перед зарядкой всегда проверяйте, что батарея соответствует характеристикам этого зарядного устройства, а настройки выбраны правильно. Несоблюдение этих требований может привести к перегреву, пожару и серьезным травмам. ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать повреждения зарядного устройства и аккумулятора, сначала включайте питание зарядного устройства, и только после этого подключайте к нему заряжаемый аккумулятор. С целью обеспечения максимального ресурса, хранение литий-полимерных аккумуляторов должно осуществляться в заряженном состоянии. 1. Снять аккумуляторы с БЛА. 2. Подготовить зарядное устройство «EV-PEAK A8» (ЗУ) и кабели к работе согласно рис. Р.1. 2 3 5 1 4 Рис. Р.1. Зарядное устройство с адаптером: 1 – зарядное устройство «EV-PEAK A8»; 2 – адаптер сетевой напряжением ~ 220 В; 3 – кабель сетевой напряжением ~ 220 В; 4 – кабель балансировочный; 5 – кабель внешнего питания ВНИМАНИЕ: Перед подключением сетевого адаптера убедиться в отсутствии повреждения сетевого кабеля напряжением ~ 220 В. Адаптер сетевой расположить на ровной поверхности отверстиями вверх, избегать запыленных мест и мест с повышенной влажностью.		

3. Провести подготовительные работы.

3.1. При использовании адаптера сетевого напряжением ~ 220 В положить его на поверхность, очищенную от грязи и исключить возможность засасывания пыли, грязи, влаги, далее подключить кабель сетевой к адаптеру согласно рис. Р.2.

3.2. Зарядное устройство «EV-PEAK A8» подключить к адаптеру согласно рис. Р.3.



Рис. Р.2



Рис. Р.3

3.3. При использовании кабеля внешнего питания необходимо подсоединить к зарядному устройству «EV-PEAK A8» согласно рис. Р.4.

3.4. Кабель внешнего питания подсоединить к источнику питания от 11 до 18 В, соблюдая полярность: «+» («плюс») – красный, «-» («минус») – черный.

3.5. Подключить балансировочный кабель к зарядному устройству «EV-PEAK A8» согласно рис. Р.5.

3.6. Сетевой кабель включить в сеть напряжением ~ 220 В. Убедиться, что адаптер сетевой включился, ЗУ запустилось и отсутствуют посторонний шум и запах дыма.

3.7. После чего подключите ЗУ и балансировочный кабель к аккумулятору БЛА.



Рис. Р.4



Рис. Р.5

3.8. На экране ЗУ отобразится меню выбора типа батареи и действий с батареями: заряд (CHG), разряд (DCHG), хранение (STORE).

Данное ЗУ не имеет кнопок, все управление через сенсорный экран.

ВНИМАНИЕ: Запрещается нажимать по экрану острыми карандашами, ручками и другими острыми предметами, так как это может привести к повреждению экрана.

3.9. В основном меню с помощью стрелок на сенсорном экране ЗУ выбираем программу с типом батареи «LiPO» согласно рис. Р.6.

3.10. Выбрать программу заряда для литий-ионного аккумулятора, нажав на экране ЗУ «CHG».

3.11. Для настройки программы с помощью стрелок и кнопки «ENTER» на экране ЗУ (рис. Р.7) установить следующие параметры:

- емкость аккумулятора;
- ток заряда аккумулятора;
- максимальное напряжение на каждой банке.



Рис. Р.6

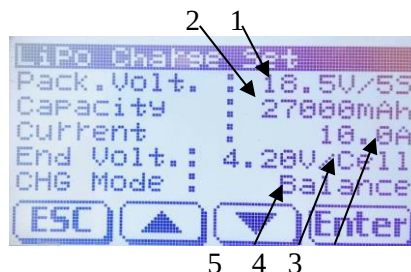


Рис. Р.7: 1 – номинальное напряжение (V)/количество банок аккумулятора (S); 2 – емкость батареи, mAh; 3 – ток заряда, A; 4 – максимальное напряжение на каждой банке, V; 5 – зарядка с балансировкой

Зарядное устройство автоматически определяет количество банок и соответствует ли заданная программа зарядки подключенному аккумулятору. Номинальное напряжение аккумулятора составляет 18,5 V, количество банок 5S.

3.12. Выбрать параметр емкость аккумулятора указанием на экране. Нажать «ENTER» для входа в режим выбора емкости аккумулятора. Нажимая клавиши со стрелками, выставить значение 27000 mAh.

3.13. Выбрать параметр ток заряда указанием на экране. Нажать «ENTER» для входа в режим выбора тока заряда. Нажимая клавиши со стрелками, выставить значение от 10 до 15 A (в зависимости от располагаемого времени на зарядку аккумулятора).

Рекомендуется производить заряд аккумулятора током от 10 до 12 A с целью продления ресурса аккумулятора.

3.14. Выбрать параметр напряжение на банке указанием на экране. Нажать «ENTER» для входа в режим выбора напряжения на банку. Нажимая клавиши со стрелками, выставить значение 4.2 V на банку.

3.15. После этого, как только все значения установлены, ЗУ готово к работе.

3.16. Удержание «ENTER», нажатой в течение более 2 с, запустит процесс зарядки (CHARGE), разряда (DISCHARGE) или хранения (STORE).

3.17. После запуска процесса заряда на экране отобразится текущее напряжение аккумулятора, ток заряда согласно рис. Р.8. После установившегося значения емкости батареи 27000 mAh процесс заряда аккумулятора будет автоматически остановлен.

В процессе заряда, нажав «Unit», можно наблюдать уровень заряда на каждой банке, как показано на рис. Р.9.

3.18. Для выбора режима разряда аккумулятора (DISCHARGE) с помощью стрелок и кнопки «ENTER» на экране ЗУ выставить значения тока разряда 5 A, напряжение на элемент (банку) 3,0 V.

3.19. Для измерения емкости аккумулятора следует разрядить аккумулятор согласно 3.18 и произвести полный заряд аккумулятора согласно 3.9 – 3.17. По окончании заряда аккумулятора на экране ЗУ будет отображаться емкость батареи в Ah. Измерение ёмкости аккумулятора БЛА проводить раз в полгода.

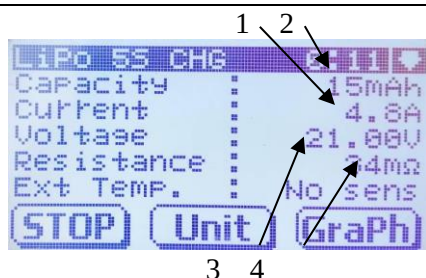


Рис. Р.8: 1 – текущий ток заряда аккумулятора; 2 – накопленная емкость при текущей зарядке; 3 – текущее напряжение; 4 – текущее внутреннее сопротивление банок

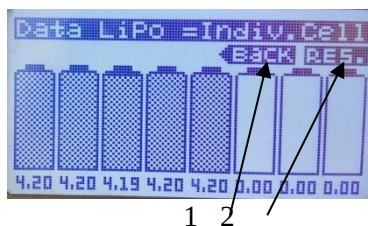


Рис. Р.9: 1 – кнопка возврата в основное меню; 2 – кнопка просмотра внутреннего сопротивления на каждой банке аккумулятора

ВНИМАНИЕ: запрещена эксплуатация аккумулятора, если измеренное значение емкости аккумулятора составляет менее 23,2 А·ч

3.20. В основном меню с помощью стрелок на сенсорном экране ЗУ можно выбрать программу «View» согласно рис. Р.10.

Программа «View» включает 2 режима: «View» (служебная информация) и «BALANCE» (балансирование аккумулятора).

3.21. При переходе в режим «VIEW» на экране ЗУ отображается служебная информация (входное и выходное напряжение ЗУ, температура ЗУ и др.) согласно рис. Р.11.

3.22. Нажав «Unit», можно наблюдать уровень заряда на каждой банке, как показано на рис. Р.12.

3.23. При переходе в режим «BALANCE» на экране ЗУ отображаются типы аккумуляторов согласно рис. Р.13.

3.24. Выбрать тип батареи «LiPO» и нажать «START». Аккумулятор перейдет в режим балансировки согласно рис. Р.14.

3.25. В основном меню с помощью стрелок на сенсорном экране ЗУ можно выбрать программу «Мето» согласно рис. Р.15.

Программа «Мето» позволяет сохранять и выбирать варианты программ для работы с аккумуляторами.

3.26. При переходе в режим «MEMORY» на экране ЗУ отображаются варианты программ с разными настройками (тип батареи, количество банок, ток заряда) для работы с аккумулятором согласно рис. Р.16.

3.27. Выбрать необходимый вариант программы, который соответствует данному типу аккумулятора. Нажать кнопку «LOAD» на экране ЗУ.

3.28. Для создания и сохранения новой программы необходимо выполнить настройки (выбрать тип батареи, количество банок аккумулятора, ток заряда), после чего перейти в режим «MEMORY» и нажать кнопку «SAVE». Для быстрого и удобного обслуживания аккумулятора на зарядном устройстве рекомендуется использовать сохраненные программы.



Рис. Р.10



Рис. Р.11

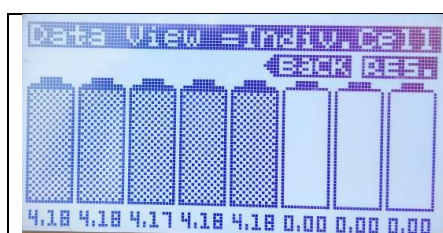


Рис. Р.12



Рис. Р.13

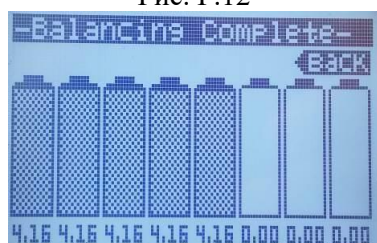


Рис. Р.14



Рис. Р.15

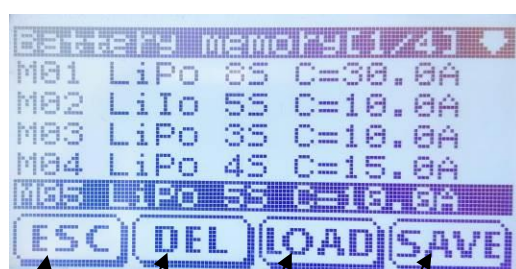


Рис. Р.16: 1 – выход из режима; 2 – удаление программы; 3 – загрузка программы; 4 – сохранение программы

ВНИМАНИЕ: По окончании заряда аккумулятора контролировать:

- напряжение аккумулятора должно быть не менее 20,8 В;
- напряжение на элементе (банке) от 4,16 до 4,20 В.

Допускается по окончании заряда оставить аккумулятор подключенным к ЗУ, при этом ЗУ переходит в режим только балансировки аккумулятора.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разряжать литиевые аккумуляторы полностью.

хранение аккумуляторов осуществляется при напряжении на каждой банке 3,8–3,9 В, на аккумуляторе должно быть 19–19,5 В.

Условия хранения АКБ – хранить в помещении при температуре от +5 до +40 °С.

КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы

Приложение С (обязательное) **Карта работы № 15. Замена воздушного винта БЛА**

Замена воздушного винта БЛА	Трудоемкость 0,3 чел.ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправностей	Контроль
Замена воздушного винта в сборе 1. Установить БЛА на стойку или ложемент. 2. Снять кок винта воздушного, вывернув винт М1,8, рис. С.1. 3. Ослабив гайку, снять ступицу с лопастями при помощи съемника T5MT.132000.000 из комплекта ЗИП и цангу согласно рис. С.2.  Рис. С.1  Рис. С.2 4. Взять из комплекта ЗИП воздушный винт, установить его на вал двигателя, обеспечив зазор между торцевой поверхностью фюзеляжа и задней плоскостью ступицы ($1,5 + 0,5$) мм, предварительно сняв кок согласно пункту 2 и выкрутив гайку крепления винта воздушного. 5. Нанести на резьбовую поверхность цанги автогерметик и завернуть гайку. 6. Затянуть гайку до упора. Излишки герметика убрать. <i>Примечание.</i> За упор принимают резкое изменение усилия одного человека при затяжке гаечным ключом из комплекта ЗИП. 7. Маркировать гайку эмалью НЦ-132К (рис. С.3). 8. Установить кок, на резьбовую часть винта М1,8 нанести автогерметик и завернуть. Излишки герметика убрать (рис. С.4)  Рис. С.3  Рис. С.4		

9. Маркировать винт М1,8 эмалью НЦ-132К.
 10. Развернуть НПУ и включить АРМО НПУ.
 11. Провести контроль БЛА с запуском двигателя в соответствии с КР № 2 Т5М.000000.000-01 РЛЭ, на мониторе АРМО НПУ должны отображаться обороты вала двигателя и мощность. Значения оборотов вала двигателя при полностью заряженной аккумуляторной батарее должны находиться в диапазоне от 6000 до 6300 об/мин, при мощности от 700 до 780 Вт (стартовый режим). Если значения оборотов вала двигателя и мощность находятся в указанных диапазонах, то воздушный винт установлен правильно согласно рис. С.5.



Рис. Р.5

Если обороты двигателя и мощность не входят в указанный диапазон, то необходимо подтянуть гайку фиксации воздушного винта и заново выполнить работы согласно пунктам 8–11.

12. Внести запись о замене воздушного винта в паспорт.

КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы
	Съёмник Т5МТ.132000.000 Отвертка 7810-0923 3В 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (плоская № 2) 7811-0461 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 (ключ гаечный 11х13) Линейка измерительная ГОСТ 427-75	Эмаль НЦ-132К ГОСТ 6631-74, цвет красный Автогерметик ТУ 2384-001-27855188-97

Приложение Т (обязательное)

Карта работы № 16. Текущий ремонт планера и парашюта

Текущий ремонт планера и парашюта		Трудоемкость 1 чел.ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
Работы по ремонту ЛКП должны проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже 15° С и относительной влажности до 75 %. Для ускорения процесса высыхания краски разрешается прогрев места ремонта теплым воздухом температурой до 50 °С. Места с поврежденным ЛКП предварительно очищаются от грязи и остатков ЛКП, обрабатываются наждачной бумагой, обезжириваются и закрашиваются эмалью (для наружных работ). Для более качественного ремонта ЛКП, перед окраской поврежденное место зашпаклевать автомобильной шпаклевкой и после ее полимеризации обработать наждачной бумагой. При повреждении ЛКП крышек целевого оборудования демонтировать модуль с БЛА, открутив 7 винтов крепления отсека к фюзеляжу. Отсоединить разъем подключения БЛА к модулю, открутив на разъеме по два винта. Далее заклеить объектив модуля и разъем подключения малярным скотчем. Затем восстановить ЛКП описанным выше способом. После протереть объектив модуля чистой сухой тканью х/б, подсоединить разъем подключения БЛА к модулю, закрутив на разъеме по два винта. Установить модуль на БЛА, закрутив 7 винтов.			
Ремонт стеклопластиковых элементов Работы по ремонту стеклопластиковых элементов должны проводиться при температуре окружающего воздуха не ниже 15 °С и относительной влажности до 75 %. Для ускорения процесса полимеризации клея разрешается прогрев места ремонта теплым воздухом температурой до 50 °С. Работа по ремонту при повреждении стеклопластиковых элементов может проводиться тремя способами: При пробоинах несилевых элементов планера площадью менее 3 см² разрешается их ремонт при помощи скотча согласно рис. Т.1 Окрестности пробоины (от 15 до 20 мм по периметру пробоины) очищаются от грязи, обезжириваются, заклеиваются скотчем и закрашиваются эмалью (для наружных работ). При пробоинах от 3 до 25 см², трещинах и разрушениях несилевых элементов планера необходимо наложить заплатки из одного-двух слоев стеклоткани на эпоксидном клее. Окрестности пробоин (от 20 до 40 мм по периметру пробоины), трещин и разрушений очищаются от грязи и остатков ЛКП, обрабатываются наждачной бумагой, обезжириваются. Приготовленным клеем пропитывается заплатка, промазывается подготовленная поверхность на БЛА, заплатка накладывается на место пробоины и разглаживается. После полимеризации клея поверхность заплатки обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой, обезжиривается и закрашивается эмалью. При возможности доступа к разрушенной части с двух сторон, заплатки накладываются с обеих сторон. При рваных пробоинах толщину пластика восстанавливать заполнением клеем с мелко нарезанными частями стеклоровинга и с обязательной наклейкой заплат.			

Рис. Т.1 Рис. Т.2 Рис. Т.3 Ремонт парашюта Порывы до 100 мм, дыры площадью до 50 мм², потертости и прожоги до 50 мм² парашюта ремонтировать накладкой заплаты из ткани типа F-111, заплатка должна перекрывать порыв не менее, чем на 10 мм со всех сторон. Пришивать заплату нитками капроновыми 50к вручную или на швейной машине, концы нити завязывать. Порывы каркаса до 0,2 м ремонтировать пришиванием ленты типа шнур ШКП 60 ГОСТ 2297-90, ленту пришивать с перехлестом не менее 100 мм с каждого края. Обрывы строп производить ввязыванием дополнительного куска стропы с контровкой узлов клеем типа БФ 6 и бандажированием концов нитками капроновыми 50к.		
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы
	Плоскогубцы 1-200-И-Х9 ГОСТ Р 53925-2010 Молоток 7850-0101 Ц 15хр. ГОСТ 2310-77(молоток 500 г) Отвертка 7810-0923 3В 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (плоская № 2) Отвертка РН-3-В-2-Н12Х ГОСТ Р 53935-2010 (крестообразная) Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ 10597-87 Ключ 7811-0003 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 (рожковый 8х10 мм) Ножницы хозяйственные 150 ГОСТ Р 51268-99 Игла 1-8 ГОСТ 8030-80Е	Стеклоткань Т-10(92) ГОСТ 19170-2001 Ровинг стеклянной марки РВМПН10-1200-14 ГОСТ Р 52581-2006 Смола ЭД-20 ГОСТ 10587-84 Эмаль НЦ-132К ГОСТ 6631-74 Упаковочная односторонняя лента «Скотч» ТУ 2245-001-79238762-2006 Бензин Нефрас ТУ 38.401-67-108-92 Нитки капроновые 50к ТУ 8147-022-17509883-00 Ткань F-111 Шнур ШКП 60 ГОСТ 2297-90 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 40-Н 14А СФЖ У1С ГОСТ 13344-79 Ткань х/б ТУ-17.17-11712-84 Малярная клейкая лента типа KLEBEBANDER Клей БФ-6 ГОСТ 12172-2016

Приложение У (обязательное)
Карта работы № 17. Замена качалки сервопривода
дифференциальных рулей

Замена качалки сервопривода дифференциальных рулей	Трудоемкость 0,3 чел·ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправностей	Контроль
Демонтаж качалки 1. Открутить пять винтов крепления крышки лючка согласно рис. У.1. 2. Открыть крышку лючка. Рис. У.1 3. Отстегнуть наконечник от качалки согласно рис. У.1. 4. Снять кронштейн с сервоприводом, открутив 3 винта в соответствии с рис. У.2. 5. Снять качалку с вала сервопривода, открутив винт согласно рис. У.3. Рис. У.2 Рис. У.3		

Монтаж качалки

1. Достать однолучевую качалку из комплекта ЗИП.
2. Включить кнопкой «ВКЛ.» питание на сервоприводе и отключить его в момент перекладки дифференциальных рулей в нейтральное положение.
3. Обрезать у качалки луч согласно рис. У.4.
4. Разделать отверстие до диаметра 1.7 мм в наиболее удаленном от центра отверстия луча качалки согласно рис. У.4.
5. Установить качалку (не проворачивая вал сервопривода) на вал сервопривода согласно рис. У.4, закрутив винт.

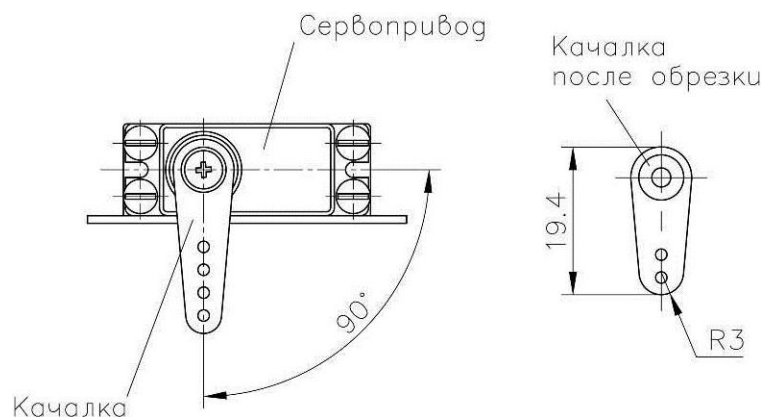


Рис. У.4

6. Законтрить головку винта эмалью НЦ-132К, используя кисть, цвет красный
 7. Завести сервопривод с кронштейном в лючок консоли крыла, предварительно заправив провод с разъемом в отверстие лонжерона. Зафиксировать кронштейн с помощью трех винтов в соответствии с рис. У.2. Законтрить головки винтов эмалью НЦ-132К, используя кисть, цвет красный
 8. Застегнуть наконечник свободной стороной на качалку (рис. У.1)
 9. Закрыть крышку лючка
 10. Закрутить пять винтов крепления крышки лючка (рис. У.1)
 11. Законтрить головки винтов эмалью НЦ-132К, используя кисть, цвет красный
 12. Провести контроль БЛА без запуска двигателя в соответствии с КР № 1 Т5М.000000.000-01 РЛЭ.
- Наблюдать прохождение теста дифференциальных рулей. По окончании теста контролировать установку их в стартовое положение (отклонены вверх). Если по окончании теста дифференциальный руль занял стартовое положение, то установка произведена верно.
- Если дифференциальный руль не занял стартовое положение, обратиться на предприятие-изготовитель.

КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы
	Отвертка 7810-0923 3В 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (плоская № 2) Отвертка РН-3-В-2-Н12Х ГОСТ Р 53935-2010 (крестообразная)	Эмаль НЦ-132К ГОСТ 6631-74 Клей-герметик Эластосил 137-83 ТУ 6-02-1237-83

Приложение Ф (обязательное)

Карта работы № 18. Замена дифференциального руля консоли крыла

Замена дифференциального руля консоли крыла	Трудоемкость 0,3 чел·ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправностей	Контроль
1. Установить БЛА на ложемент (парашютным отсеком вверх). 2. Выполнить демонтаж качалки в соответствии с КР № 17 Замена качалки сервопривода дифференциальных рулей. 3. Снять тягу, отстегнув наконечник от серьги согласно рис. Ф.1. Рис. Ф.1 4. Снять стойку с серьгой, выкрутив гайку согласно рис. Ф.1. 5. Выкрутить концевую ось навески дифференциального руля согласно рис. Ф.2. 6. Снять дифференциальный руль консоли крыла, вынув ось навески из корневой втулки. Рис. Ф.2		

7. Установить дифференциальный руль из комплекта ЗИП, вставив ось навески во втулку корневую. 8. Нанести на резьбовую поверхность концевой оси навески дифференциального руля герметик и завернуть. 9. Установить стойку с серьгой на ось навески. 10. Нанести на резьбовую поверхность стойки герметик. 11. Затянуть гайку до упора. Излишки герметика убрать. <i>Примечание.</i> За упор принимают резкое изменение усилия одного человека при затяжке гаечным ключом. 12. Маркировать гайку эмалью НЦ-132К. 13. Установить тягу, надев наконечник на серьгу. 14. Выполнить монтаж качалки в соответствии с КР № 17 Замена качалки сервопривода дифференциальных рулей. 15. Провести контроль БЛА без запуска двигателя в соответствии с КР № 1 Т5М.000000.000-01 РЛЭ. Наблюдать прохождение теста дифференциальных рулей. По окончании теста контролировать установку их в стартовое положение (отклонены вверх). Если по окончании теста дифференциальный руль занял стартовое положение, то установка произведена верно. Если дифференциальный руль не занял стартовое положение, обратиться на предприятие-изготовитель.		
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы
	Ключ гаечный 5х5,5 7811-0005 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 Универсальный инструмент (мульти-тул) Leatherman Wave Кисть флейцевая КФ25-1 ГОСТ 10597-87	Эмаль НЦ-132К ГОСТ 6631-74 Клей-герметик Эластосил 137-83 ТУ 6-02-1237-83

Приложение Ц (обязательное)
Карта работы № 19. Замена сервопривода дифференциальных рулей

Замена сервопривода дифференциальных рулей		Трудоемкость 0,3 чел·ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
Демонтаж сервопривода дифференциальных рулей 1. Выполнить работы по пунктам 1-4 КР № 17 (Демонтаж качалки). 2. Отстыковать разъем сервопривода. 3. Снять сервопривод с кронштейна, открутив 4 винта М2,5. 4. Снять качалку с вала сервопривода, открутив винт. Монтаж сервопривода дифференциальных рулей 1. Достать сервопривод из комплекта ЗИП. 2. Установить сервопривод на кронштейн, вкрутив 4 винта М2,5. 3. Подключить сервопривод к разъему через лючок. 4. Включить кнопкой «ВКЛ.» питание на сервоприводе и отключить его в момент перекладки дифференциальных рулей в нейтральное положение. 5. Выполнить работы по пунктам 5–12 КР № 17 (Монтаж качалки).			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	
	Отвертка 7810-0923 3В 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (плоская № 2) Отвертка РН-3-В-2-Н12Х ГОСТ Р 53935-2010 (крестообразная)	Эмаль НЦ-132К ГОСТ 6631-74 Ткань х/б ТУ-17.17-11712-84 Клей-герметик Эластосил 137-83 ТУ 6-02-1237-83	

Приложение III (обязательное)
Карта работы № 20. Замена приемника ПВД

Замена приемника ПВД		Трудоемкость 0,2 чел·ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Кон- троль
1. Установить БЛА на ложемент (стойку). 2. Отсоединить кожух приемника Т5МЭ.770112.000. 3. Открутить 3 винта М2 Т5МЭ.770100.002. 4. Снять приемник Т5МЭ.770110.000. 5. Отсоединить от приемника пневмосистему статики Т5МЭ.770130.000 и пневмосистему динамики Т5МЭ.770120.000. 6. Взять из состава ЗИП приемник. 7. Подсоединить к приемнику пневмосистему статики Т5МЭ.770130.000 и пневмосистему динамики Т5МЭ.770120.000. 8. Установить приемник, прикрутив 3 винта М2 Т5МЭ.770100.002. 9. Установить кожух приемника на клей 88 НТ ТУ2252-001-45539771-97 или аналог из состава ЗИП. 10. После установки приемника произвести проверку ПВД согласно КР № 2 Т5М.000000.000-01 РЛЭ.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	
	Отвертка 7810-0923 3В 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 (плоская № 2)	Клей 88 НТ ТУ2252-001-45539771-97	

Приложение Щ (обязательное)
Карта работы № 21. Постановка и снятие с хранения БЛА

Постановка и снятие с хранения БЛА		Трудоемкость 0,3 чел.ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Контроль
Постановка БЛА на хранение 1. Очистить БЛА от пыли, грязи, влаги 2. Просушить БЛА 3. Осмотреть БЛА. При обнаружении забоин, царапин или вмятин на центроплане, консолях крыла произвести ремонт по КР № 16. В случае обнаружения повреждения или сколов на лопастях воздушного винта, произвести его замену по КР № 15. 4. Демонтировать парашютную систему согласно КР № 4 и осмотреть парашют. Очистить парашют от пыли, грязи и влаги. При обнаружении порывов парашюта произвести ремонт по КР № 16. Просушить ПС при увлажнении в соответствии с КР № 6. В случае обнаружения повреждения или износа звена соединительного, произвести его замену по КР № 5. Установить на место крышку парашютного отсека. 5. Демонтировать контейнер с блоком аккумуляторов согласно КР № 2, зарядить блок аккумуляторов согласно КР № 14 или КР № 23. 6. Установить чехол на ПВД, защитный колпак на целевое бортовое оборудование и фиксаторы рулей БЛА. 7. Уложить БЛА в контейнер, аккумуляторный контейнер и парашютную систему уложить в специально отведенные места. 8. Закрыть и опломбировать контейнер. 9. Установить контейнер БЛА на хранение в отопливаемых хранилищах с температурой от плюс 5 °С до плюс 40 °С, и относительной влажностью до 98 % при температуре плюс 35 °С. Допускается установка друг на друга до трех контейнеров. Снятие БЛА с хранения 1. Осмотреть контейнер БЛА. На нем не должно быть разрушений, крышка чаши должна плотно прилегать к контейнеру, замок должен быть закрыт и опломбирован. 2. Распаковать БЛА согласно КР № 8. 3. На БЛА не должно быть пыли и влаги. При наличии влаги просушить контейнер, упаковки.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	
	Кусачки 7814-0137 8ХФ Х9 ГОСТ 28037-89 Плоскогубцы 1-200-И-Х9 ГОСТ Р 53925-2010 Пломбирователь ТУ 498-699-86	Ткань х/б ТУ-17.17-11712-84 Пломбы свинцовые ТУ 172532-002-49138968-04 Проволока контрольная КО-0,8 ГОСТ 792-67 Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75	

Приложение Э (обязательное)
Карта работы № 22. Демонтаж, монтаж и считывание фотоснимков
с карты памяти фотокамеры БЛА

Демонтаж, монтаж и считывание фотоснимков с карты памяти фотокамеры БЛА		Трудоемкость 0,2 чел.ч	
Содержание операции и технические требования		Работы по устранению неисправностей	Кон- троль
1. Открыть крышку полезной нагрузки на БЛА, открутив винт. 2. Извлечь карту памяти типа «micro SD» из фотокамеры БЛА. 3. Вставить карту памяти во внешний картридер. 4. Картридер подсоединить к внешнему разъему USB на АРМО НПУ. 5. Запустить АРМО НПУ. 6. Запустить программу Photo_19.x.x.x.exe, произвести импорт фотосним- ков в соответствии с инструкцией оператора управления T5M.000000.000 ИС1. 7. По окончании работ выключить АРМО НПУ. 8. Извлечь карту памяти из картридера и установить в слот памяти фото- камеры БЛА. 9. Закрыть крышку полезной нагрузки на БЛА, закрутив винт.			
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы	

Приложение Ю (обязательное)
Карта работы № 23. Обслуживание аккумуляторов БЛА
зарядным устройством «SkyRC T1000»

Обслуживание аккумуляторов БЛА зарядным устройством «SkyRC T1000»	Трудоемкость 0,1 чел.ч	
Содержание операции и технические требования	Работы по устранению неисправности	Контроль
ВНИМАНИЕ: Проверять перед каждой зарядкой соответствие аккумулятора характеристикам данного зарядного устройства и правильность выбора настроек. несоблюдение этих требований может привести к перегреву, пожару и серьезным травмам. ВНИМАНИЕ: Включать сначала питание зарядного устройства и только после этого подключать к нему заряжаемый аккумулятор, чтобы избежать повреждения зарядного устройства и аккумулятора. С целью обеспечения максимального ресурса хранения литий-полимерных аккумуляторов должно осуществляться в заряженном состоянии. 1. Подготовить аккумулятор, зарядное устройство «SkyRC T1000» и кабели к работе (рис. Ю.1). 1 2 3 4 5 Рис. Ю.1. ЗУ и кабели: 1 – кабель сетевой; 2 – зарядное устройство «SkyRC T1000»; 3 – кабель внешнего питания; 4 – балансировочный кабель; 5 – жгут зарядки 2. Провести подготовительные работы. ВНИМАНИЕ: Положить зарядное устройство на ровную и очищенную от грязи поверхность. Перед подключением зарядного устройства убедиться в отсутствии повреждения сетевого кабеля.		

2.1. Подключить кабель сетевой к зарядному устройству в разъем «AC 100-240V» согласно рис. Ю.2.

2.2. При использовании кабеля внешнего питания кабель необходимо подсоединить к ЗУ «SkyRC T1000» в разъем «DC IN 10-30V» согласно рис. Ю.3.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное использование разъемов «DC IN 10-30V» и «AC 100-240V»

2.3. Кабель внешнего питания подсоединить к источнику питания от 11 до 18 В, соблюдая полярность: «+» («плюс») – красный, «-» («минус») – черный.

2.4. Подключить балансировочный кабель и жгут зарядки к ЗУ «SkyRC T1000» согласно рис. Ю.4.



Рис. Ю.2



Рис. Ю.3



Рис. Ю.4

2.5. Сетевой кабель включить в сеть с переменным напряжением ~ 220 В, частотой 50 Гц. Убедиться, что адаптер сетевой включился, ЗУ запустилось, и отсутствуют посторонний шум и запах дыма.

2.6. Подключить ЗУ и балансировочный кабель к аккумулятору.

2.7. На экране ЗУ отобразится меню батарей, подключенных к обоим портам А и В. Нажмите кнопку «Start», чтобы высветилось меню «Charge setting» (параметры зарядки).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ нажимать на экран карандашами, ручками и другими острыми предметами, так как это может привести к повреждению экрана.

2.8. В меню параметров зарядки с помощью кнопок «+», «-» и «Start», расположенных на передней панели ЗУ, в опции «Battery type» выбрать программу с типом батареи «LiPO» согласно рис. Ю.5.

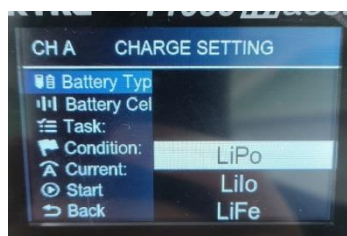


Рис. Ю.5

ВНИМАНИЕ: Убедиться, что в левом верхнем углу экрана отображается надпись «CH A» (ЗУ будет работать через порт А). Если отображается «CH B», сменить порт на «CH A», нажав нижнюю кнопку «Port».

2.9. Выбрать программу заряда для литий-полимерного аккумулятора, назначив в строке «Task» в выпадающем окне опцию «Balance CHG» (зарядка с балансировкой).

2.10. Для настройки программы с помощью кнопок «+», «-» и «Start» на передней панели ЗУ (рис. Ю.6) установить следующие параметры:

- ток заряда аккумулятора;
- максимальное напряжение на каждой банке.

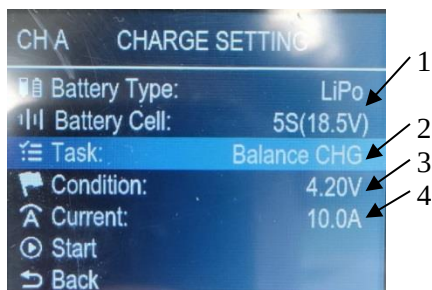


Рис. Ю.6: 1 – количество банок аккумулятора (S) / номинальное напряжение (V); 2 – зарядка с балансировкой; 3 – максимальное напряжение на каждой банке, V; 4 – ток заряда, A

ЗУ автоматически определяет количество банок и соответствует ли заданная программа зарядки подключенному аккумулятору.

Номинальное напряжение аккумулятора составляет 18.5 V, количество банок – 5S.

2.11. Выбрать параметр тока заряда «Current» в меню «Charge setting». Нажимая клавиши «+» и «-» в выпадающем окне, выбрать с помощью клавиши «start» значение 10 A.

2.12. Выбрать параметр напряжения на банке «Condition» в меню «Charge setting». Нажимая клавиши «+» и «-» и «start», в выпадающем окне выставить значение 4.20 V на банку.

2.13. В меню «Charge setting» в опции «Task» выбираются: процесс зарядки (Charge), разряда (DISCHARGE), хранения (Storage) и заряда с балансировкой (Balance CHG).

2.14. Нажать кнопку «Stop», чтобы выйти из меню «Charge setting». Нажать и удерживать кнопку «Start». В появившемся меню выбрать «Task Parameters» (рис. Ю.7).

2.15. Выбрать параметр емкость аккумулятора «Max. Capacity». В выпадающем меню выбрать значение 32500 mAh (рис. Ю.8).

2.16. После установки всех значений ЗУ готово к работе.

2.17. После запуска процесса заряда с помощью опции «Start» в меню «Charge setting» отобразить текущее напряжение аккумулятора, ток заряда согласно рис. Ю.9, нажав кнопку «Port» из стартового меню.

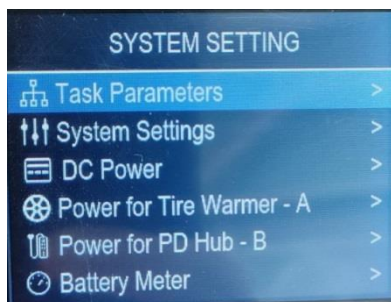


Рис. Ю.7

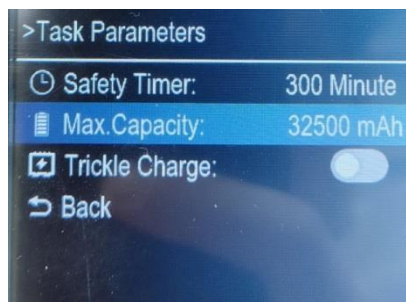


Рис. Ю.8

По достижению напряжения 4,20 В на каждой банке процесс заряда аккумулятора будет автоматически остановлен.

2.18. Удерживая кнопку «Start», выбрать в меню «System setting» (рис. Ю.7) опцию «battery meter», где можно наблюдать внутреннее сопротивление каждой банки, как показано на рис. Ю.10.

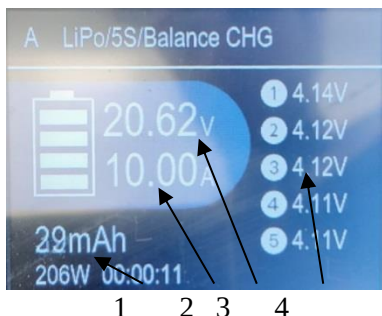


Рис. Ю.9: 1 – накопленная емкость при текущей зарядке; 2 – текущий ток заряда аккумулятора; 3 – текущее напряжение; 4 – текущее напряжение на каждой из банок

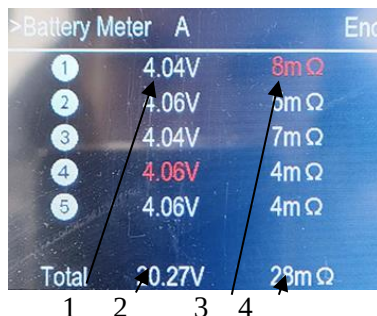


Рис. Ю.10: 1 – напряжение на каждой банке; 2 – общее напряжение; 3 – внутреннее сопротивление каждой банки аккумулятора; 4 – общее сопротивление

2.19. В меню «Charge setting» в опции «Task» выбираются: процесс зарядки (Charge), разряда (DISCHARGE), хранения (Storage) и заряда с балансировкой (Balance CHG).

2.20. Для режима разряда аккумулятора (DISCHARGE) с помощью кнопок «+», «-» и «Start» на экране ЗУ выставить значения тока разряда 5 А, напряжение на элемент (банку) 3,0 В.

2.21. Для измерения емкости аккумулятора следует зарядить аккумулятор согласно 2.8–2.17 и произвести полный разряд аккумулятора согласно 2.20. По окончании разряда аккумулятора на экране ЗУ будет отображаться емкость батареи в Ah. Измерение ёмкости АКБ проводить раз в полгода. Время разряда АКБ может составлять более 10 ч.

ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатация аккумулятора, если измеренное значение емкости аккумулятора составляет менее 23,2 А·ч (для АКБ с емкостью 27000 mAh), менее 27 А·ч (для АКБ с емкостью 32500 mAh).

2.22. Нажатием и удержанием кнопки «Start» можно попасть в меню системных настроек «System setting», как показано на рис. Ю.7.

2.23. При выборе опции «System Settings» отображается служебная информация (входное напряжение ЗУ, яркость экрана ЗУ и др.) согласно рис. Ю.11.

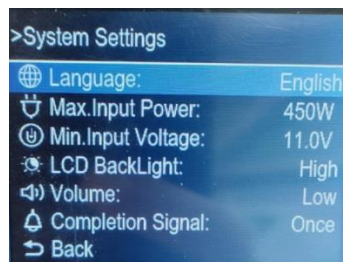


Рис. Ю.11

ВНИМАНИЕ: По окончании заряда аккумулятора контролировать: – напряжение аккумулятора должно быть не менее 20,8 В; – напряжение на элементе (банке) – от 4,16 до 4,2 В. При необходимости хранения аккумулятора без использования более 3 месяцев необходимо, чтобы заряд был около 50 % (с подзарядкой каждые 3 месяца). Хранение аккумуляторов осуществляется при напряжении на каждой банке от 3,75 до 3,85 В, напряжение на аккумуляторе должно быть от 18,75 до 19,25 В. Условия хранения АКБ – хранить в помещении при температуре от 5 до 40 °С.				
КПА и средства измерения	Инструмент и принадлежности	Расходуемые материалы		